

# 电工与电子技术

## 基本概念题集

(机械、能环、材料学院专用)

河北工业大学 电气学院  
电工电子教学中心 电工学教研室

2019 年

# 电工与电子技术

## 基本概念题集

（机械、能环、材料学院专用）

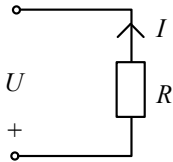
河北工业大学 电气学院  
电工电子教学中心 电工学教研室

2019 年

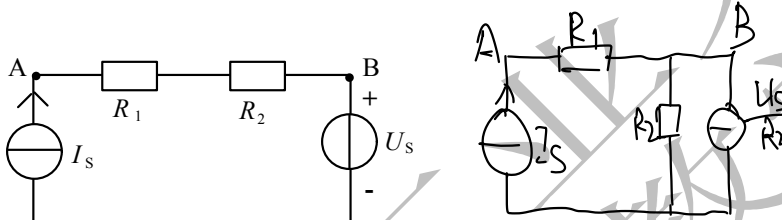
# 第 1 章 电路的基本概念与基本定律

## 一、选择题：

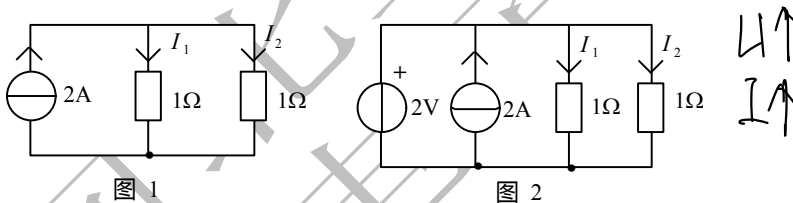
1. 在图示电路中，已知  $U = -8V$ ，电阻值  $R$  为  $4\Omega$ ，则电流  $I =$  ( A )。
- A.  $-2A$       B.  $2A$       C.  $4A$



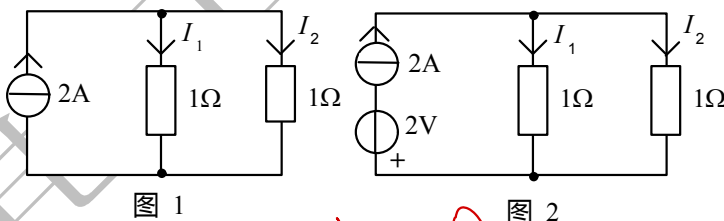
2. 图示电路中，电压  $U_{AB} = 10V$ ，当电流源  $I_s$  单独作用时，电压  $U_{AB}$  将 ( C )。
- A. 变大      B. 变小      C. 不变



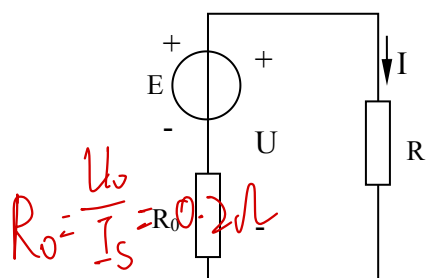
3. 把下图 1 所示的电路改为图 2 的电路，其负载电流  $I_1$  和  $I_2$  将 ( A )。
- A. 增大      B. 不变      C. 减小



4. 把下图 1 所示的电路改为图 2 的电路，其负载电流  $I_1$  和  $I_2$  将 ( B )。
- A. 增大      B. 不变      C. 减小



5. 图中负载增加是指 ( B )。
- A. 负载电阻  $R$  增大      B. 负载电流  $I$  增大      C. 电源端电压  $U$  增高



$$I = \frac{U}{R + R_0}$$

$$R = \frac{U}{I} - R_0 = \left( \frac{230}{50} - 0.2 \right) = 4.4 \Omega$$

6. 上图中, 电源开路电压  $U_0$  为 230V, 电源短路电流  $I_s$  为 1150A。当负载电流  $I$  为 50A 时, 负载电阻  $R$  为 ( ~~A~~ )。C

- A. 4.6  $\Omega$       B. 0.2  $\Omega$       C. 4.4  $\Omega$

7. 线性电阻器的额定值为 220V/880W。现将它接到 110V 电源上, 则此时消耗的功率为 ( B )。✓  $P = \frac{U^2}{R}$

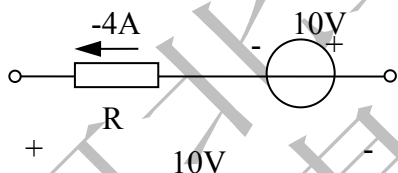
- A. 440 W      B. 220 W      C. 880 W

8. 用一只额定值为 110V/100W 的白炽灯和一只额定值为 110V/40W 的白炽灯串联后接到 220V 的电源上, 当开关闭合时, ( C )。✓  $U_1 = I R$   $\uparrow R = \frac{U^2}{P}$

- A. 能正常工作      B. 100 W 的灯丝烧毁      C. 40 W 的灯丝烧毁

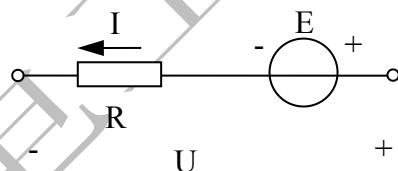
9. 图中电阻  $R$  为 ( B )。✓

- A. 0  $\Omega$       B. 5  $\Omega$       C. -5  $\Omega$



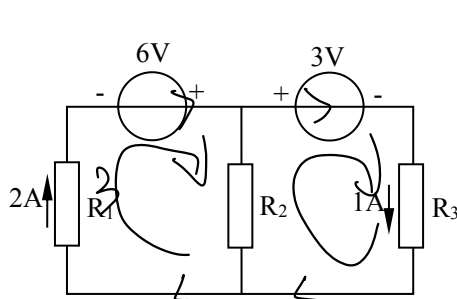
10. 图示电路电压电流关系式为 ( B )。✓

- A.  $U = E - RI$       B.  $U = E + RI$       C.  $U = -E + RI$



11. 图中三个电阻共消耗功率为 ( B )。✓

- A. 15W      B. 9W      C. 6W



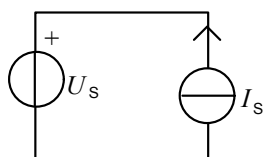
$$2 \times 6 - 3 \times 1 = 9$$

12. 在图示电路中,  $U_S$ ,  $I_S$  均为正值, 其工作状态是 ( )。

A. 电压源发出功率

B. 电流源发出功率

C. 都不发出功率

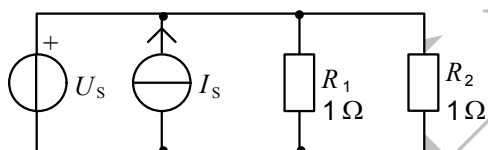


13. 已知图示电路中的  $U_S = 2V$ ,  $I_S = 2A$ 。电阻  $R_1$  和  $R_2$  消耗的功率由 ( ) 供给。

A. 电压源

B. 电流源

C. 电压源和电流源

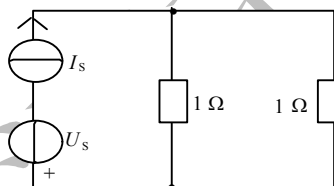


14. 在图示电路中, 已知  $U_S = 2V$ ,  $I_S = 2A$ , 则供出电功率的是 ( )。

A. 电压源

B. 电流源

C. 电压源和电流源



15. 一个输出电压几乎不变的设备有载运行, 当负载增大时, 是指 ( )。

A. 负载电阻增大

B. 负载电流减小

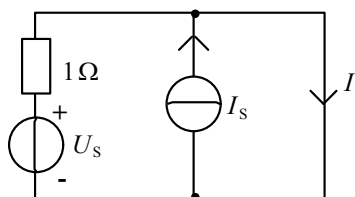
C. 电源输出的电流增大

16. 图示电路中, 已知:  $U_S = 1V$ ,  $I_S = 1A$ 。电流  $I$  为 ( )。

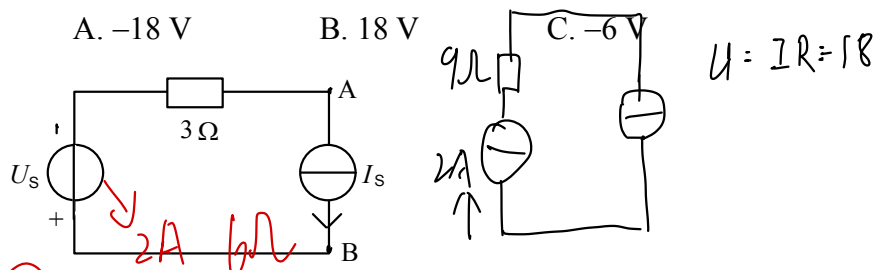
A. 2A

B. -1A

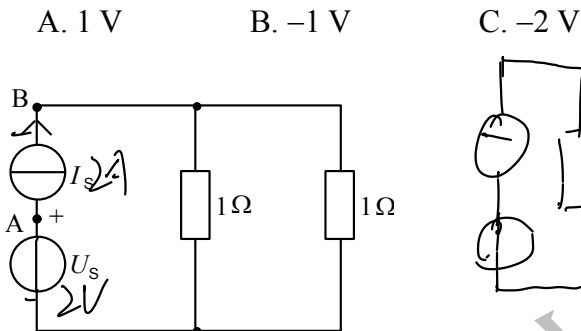
C. 1A



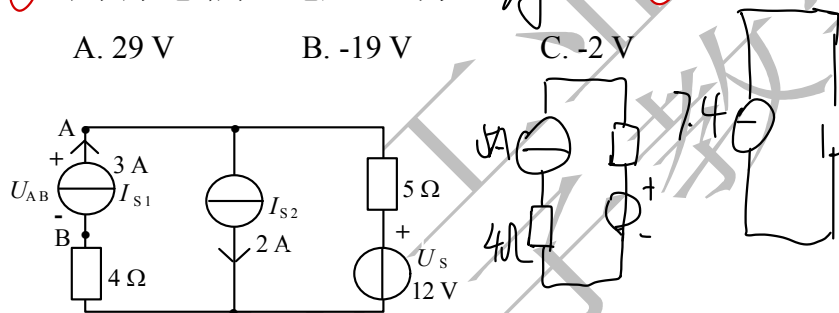
17. 在图示电路中, 已知  $U_S = 12V$ ,  $I_S = 2A$ 。A、B 两点间的电压  $U_{AB}$  为 ( ~~C~~ ) **A**。



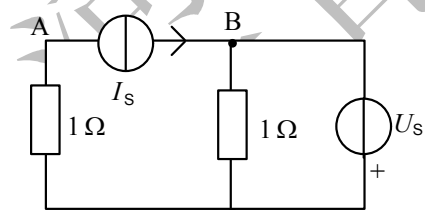
18. 在图示电路中, 已知  $U_S = 2V$ ,  $I_S = 2A$ 。A、B 两点间的电压  $U_{AB}$  为 ( **A** ) **✓**。



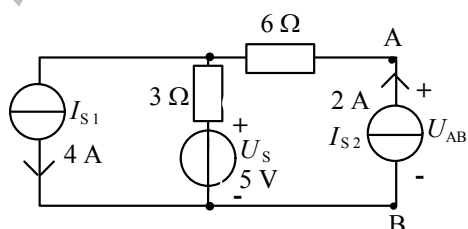
19. 在图示电路中, 电压  $U_{AB}$  为 ( **A** ) **✓**。



20. 在图示电路中, 已知  $U_S = 2V$ ,  $I_S = 1A$ 。A、B 两点间的电压  $U_{AB}$  为 ( **C** ) **✓**。

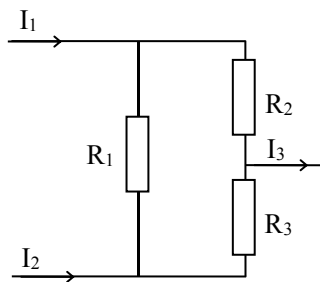


21. 图示电路中的电压  $U_{AB}$  为 ( **C** ) **✓**。



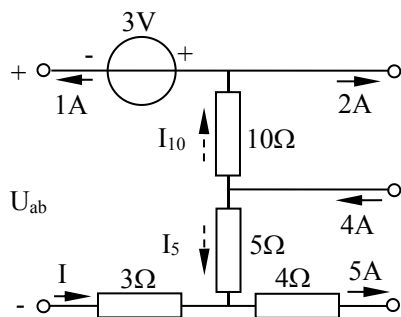
22. 电路中,  $I_1=1A, I_2=1A$ , 则  $I_3$  为 ( A )。

A. 2A      B. 0A      C. -2A



23. 图示部分电路中, a,b 两端的电压  $U_{ab}$  为 ( B )。

A. 40V      B. -40V      C. -25V



$$I_p = 3A$$

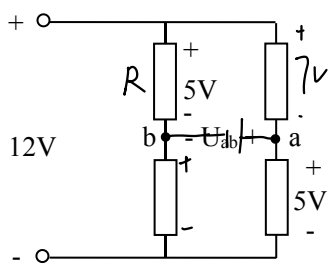
$$I_s = 4 - I_p = 1A$$

$$I = 5 - I_s = 4A$$

$$\begin{aligned} U_{AB} &= -3 - 10 \times I_p + 5 - 3 \times 4 \\ &= -3 - 30 + 5 - 12 \\ &= -40 \end{aligned}$$

24. 图示部分电路中电压  $U_{ab}$  为 ( C )。

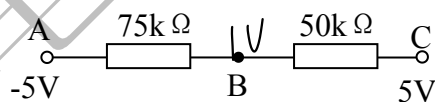
A. 0V      B. 2V      C. -2V



$$-7 + 5 = -2V$$

25. 图示电路中, B 点的电位  $V_B$  为 ( B )。

A. -1V      B. 1V      C. 4V

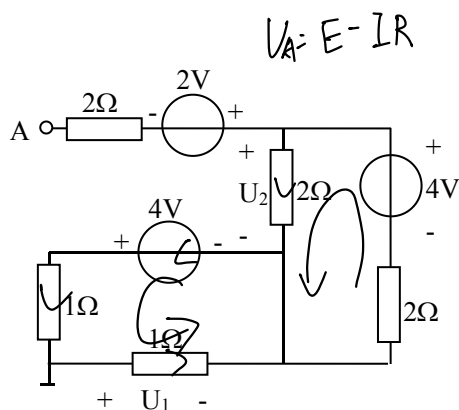


$$I = 0.08$$

$$V_B = 5V - 75 \times 0.08 = 1V$$

26. 图示部分电路中, A 点的电位  $V_A$  为 ( C )。

A. 2V      B. 4V      C. -2V



答案:

1. A    2. C    3. A    4. B    5. B    6. C    7. B    8. C    9. B    10. B    11. B  
 12. B    13. C    14. B    15. C    16. A    17. A    18. A    19. A    20. C    21. C  
 22. A    23. B    24. C    25. B    26. C

二、填空题:

1. 任何一个完整的电路都必须有 (电源)、(负载) 和 (中间环节) 三个基本部分组成。具有单一电磁特性的电路元件称为 (理想) 电路元件, 由它们组成的电路称为 (电路模型)。电路的作用是对电能进行 (传输)、(分配) 和 (转换); 对电信号进行 (传递)、(存储) 和 (处理)。
2. 反映实际电路器件耗能电磁特性的理想电路元件是 (电阻) 元件; 反映实际电路器件储存磁场能量特性的理想电路元件是 (电感) 元件; 反映实际电路器件储存电场能量特性的理想电路元件是 (电容) 元件, 它们都是无源 (二端) 元件。
3. 电路有 (通路)、(开路) 和 (短路) 三种工作状态。当电路中电流  $I = \frac{U_s}{R_0}$ 、端电压  $U = 0$  时, 此种状态称作 (短路), 这种情况下电源产生的功率全部消耗在 (内阻) 上。
4. 从耗能的观点来讲, 电阻元件为 (耗能) 元件; 电感和电容元件为 (储能) 元件。
5. 假定某元件是负载时, 该元件两端的电压和通过元件的电流方向应为 (关联参考) 方向。

答案:

1. 电源、负载、中间环节、理想、电路模型、传输、分配、转换、传递、存储、处理  
 2. 电阻、电感、电容、二端                      3. 通路、开路、短路、短路、内阻  
 4. 耗能、储能                                          5. 关联参考

三、判断题:

- ( X ) 1. 理想电流源输出恒定的电流, 其输出端电压由内电阻决定。  
 ( X ) 2. 电阻、电流和电压都是电路中的基本物理量。  
 ( X ) 3. 电压是产生电流的根本原因。因此电路中有电压必有电流。  
 ( X ) 4. 绝缘体两端的电压无论再高, 都不可能通过电流。

答案:

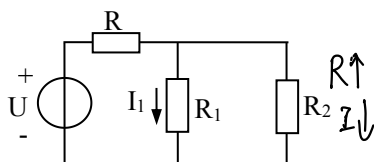
1. ×    2. ×    3. ×    4. ×



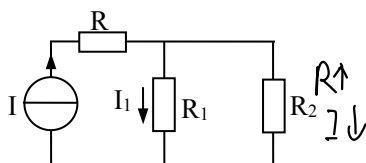
## 第2章 电路的分析方法

### 一、选择题：

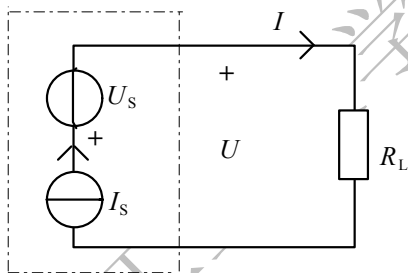
1. 图示电路中，当电阻  $R_2$  增大时，则电流  $I_1$  (  $A$  )。✓
- A. 增大      B. 减小      C. 不变



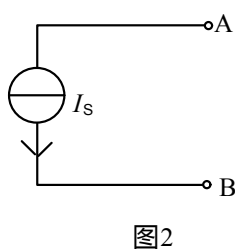
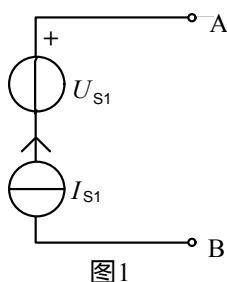
2. 图示电路中，当电阻  $R_2$  增大时，则电流  $I_1$  (  $A$  )。✓
- A. 增大      B. 减小      C. 不变



3. 图示电路中，对负载电阻  $R_L$  而言，点划线框中的电路可用一个等效电源代替，该等效电源是 (  $B$  )。✓
- A. 理想电压源      B. 理想电流源      C. 不能确定



4. 已知图1中的  $U_{S1} = 4\text{ V}$ ， $I_{S1} = 2\text{ A}$ 。用图2所示的等效理想电流源代替图1所示的电路，等效电流源的参数为 (  $C$  )。✓
- A. 6 A      B. 2 A      C. -2 A

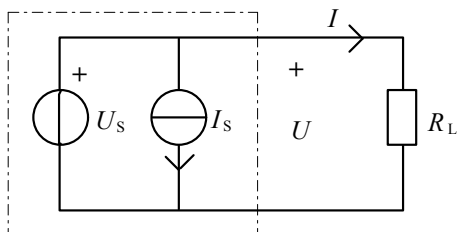


5. 图示电路中, 对负载电阻  $R_L$  而言, 点划线框中的电路可用一个等效电源代替, 该等效电源是 ( A )。

A. 理想电压源

B. 理想电流源

C. 不能确定



6. 已知图 1 中的  $U_{S1} = 4V$ ,  $I_{S1} = 2A$ 。用图 2 所示的理想电压源代替图 1 所示的电路, 该等效电压源的参数  $U_S$  为 ( B )。

A.  $-4V$

B.  $4V$

C.  $-2V$

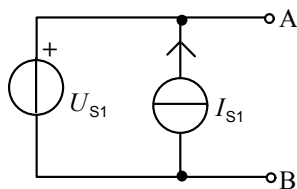


图 1

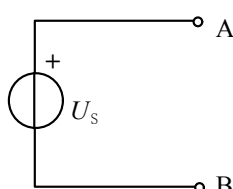


图 2

7. 已知图 1 中的  $U_{S1} = 4V$ ,  $U_{S2} = 2V$ 。用图 2 所示的理想电压源代替图 1 所示的电路, 该等效电压源的参数  $U_S$  为 ( C )。

A.  $4V$

B.  $-2V$

C.  $2V$

$$4 + 2 = 2V$$

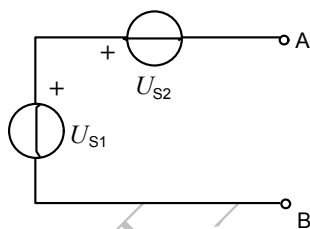


图 1

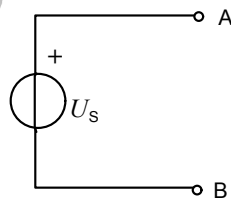


图 2

8. 把图 1 所示的电路用图 2 所示的等效理想电流源代替, 该等效电流源的参数为 ( C )。

A.  $2A$

B.  $-4A$

C.  $-2A$

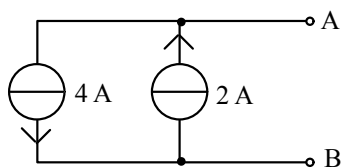


图 1

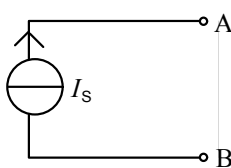


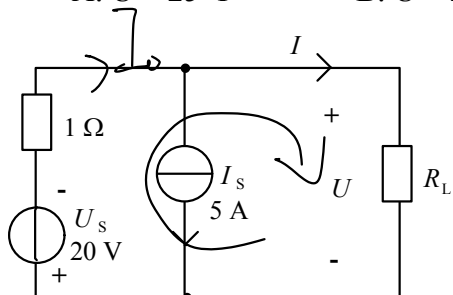
图 2

9. 理想电压源和理想电流源间 ( )。

- A. 有等效变换关系    B. 没有等效变换关系    C. 有条件下的等效变换关系

10. 图示电路中, 电压  $U$  和电流  $I$  的关系式为 ( )。

- A.  $U = 25 - I$     B.  $U = 25 + I$     C.  $U = -25 - I$



$$I_0 = I + I_s$$

$$U + 20 + I_0 \cdot 1 = 0$$

$$U + 20 = -I - I_s$$

$$U = -25 - I$$

11. 把图 1 所示的电路用图 2 所示的等效电压源代替, 则等效电压源的参数为 ( )。

- A.  $U_s = 1 \text{ V}$ ,  $R = 0.5 \Omega$     B.  $U_s = -1 \text{ V}$ ,  $R = 0.5 \Omega$     C.  $U_s = -4 \text{ V}$ ,  $R = 2 \Omega$

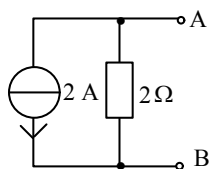


图1

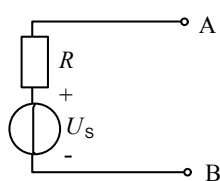


图2

12. 把图 1 所示的电路用图 2 所示的等效电压源代替, 该等效电压源的参数为 ( )。

- A.  $U_s = 1 \text{ V}$ ,  $R = 2 \Omega$     B.  $U_s = 2 \text{ V}$ ,  $R = 0.5 \Omega$     C.  $U_s = 2 \text{ V}$ ,  $R = 1 \Omega$

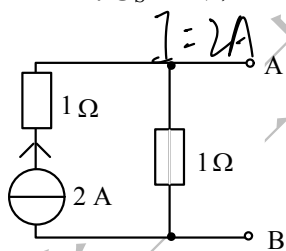


图1

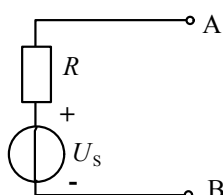
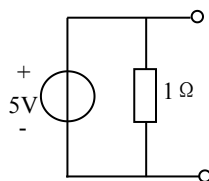
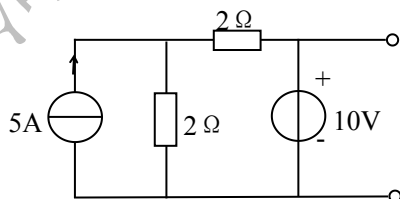
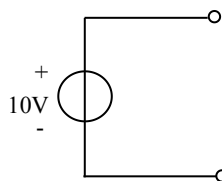


图2

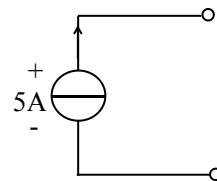
13. 利用电源等效变换, 下图可等效为 ( )。



A.



B.



C.

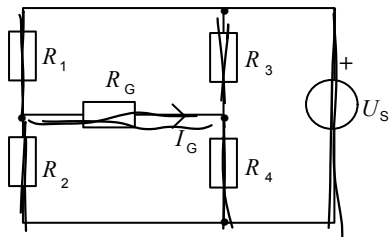


14. 在图示电路中，各电阻值和  $U_S$  值均已知。欲用支路电流法求解流过电阻  $R_G$  的电流  $I_G$ ，需列出独立的电流方程数和电压方程数分别为 ( B )。

A. 4 和 3

B. 3 和 3

C. 3 和 4



支路 6  
结点 4

$$KCL = 4 - 1$$

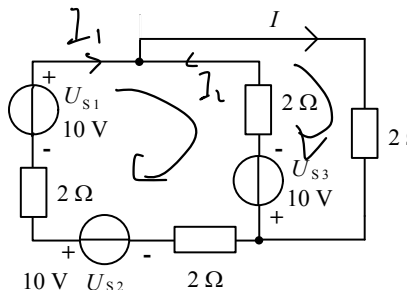
$$KVL = 6 - 4 + 1$$

15. 图示电路中的电流  $I$  为 ( C )。

A. 2.5 A

B. -2.5 A

C. 0 A



$$10 + 2I_1 = 0$$

$$I_2 = -5$$

$$2I_1 - 10 + 2I_2 - 10 = 0$$

$$I_1 = 5$$

$$I = I_1 + I_2 = 0 A$$

16. 叠加原理用于计算 ( B )。

A. 线性电路中的电压、电流和功率。

B. 线性电路中的电压和电流。

C. 非线性电路中的电压和电流。

17. 任何一个有源二端线性网络的戴维宁等效电路是 ( D )。

A. 一个理想电流源和一个电阻的并联电路。

B. 一个理想电流源和一个电阻的串联电路。

C. 一个理想电压源和一个电阻的并联电路。

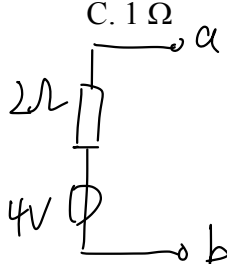
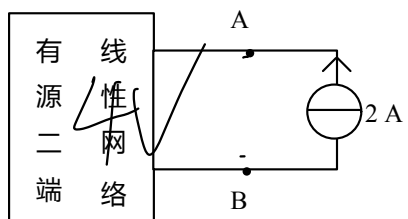
D. 一个理想电压源和一个电阻的串联电路。

18. 在图示电路中，A、B 间电压为 12V，当将电流源移走后，测得有源二端线性网络的开路电压  $U_{AB} = 8V$ ，则该有源二端线性网络的等效电压源的内阻值为 ( B )。

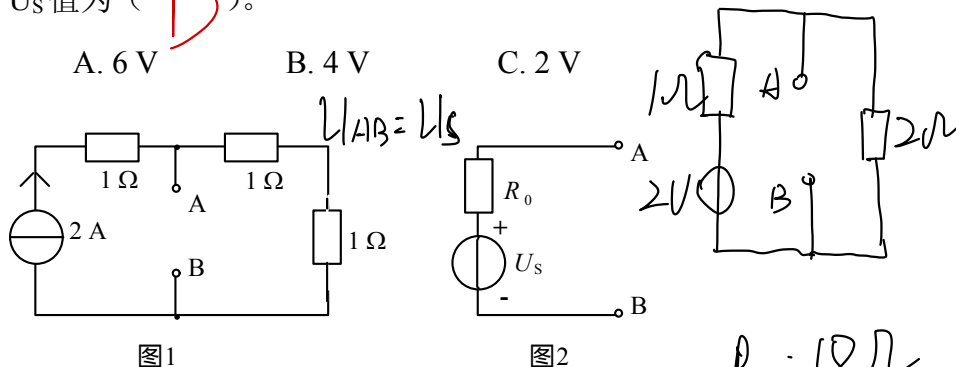
A. 4  $\Omega$

B. 2  $\Omega$

C. 1  $\Omega$



19. 某一有源二端线性网络如图 1 所示，它的戴维宁等效电压源如图 2 所示，其中  $U_s$  值为 ( B )。



20. 某实际电源的开路电压为 36V，短路电流为 2A，当它外接  $18\Omega$  电阻时，输出的电流 ( B )。

A. 10A

B. 1A

C. 5A

$$I = \frac{36}{18+18} = 1A$$

21. 实验测得某有源二端线性网络的开路电压为 6V，短路电流为 3A。当外接电阻为  $4\Omega$  时，流过该电阻的电流  $I =$  ( A )。

A. 1 A

B. 2 A

C. 3 A

$$I = \frac{6}{2+4} = 1A$$

答案:

1. A    2. A    3. B    4. C    5. A    6. B    7. C    8. C    9. B    10. C    11. C  
12. C    13. B    14. B    15. C    16. B    17. D    18. B    19. B    20. B    21. A

二、填空题:

1. 对于具有  $n$  个节点  $b$  条支路的平面电路，可以列出  $(n-1)$  个独立的 KCL 方程和  $(b-n+1)$  个独立的 KVL 方程。

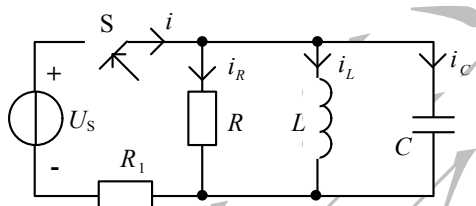
答案:

1.  $n-1$      $b-n+1$

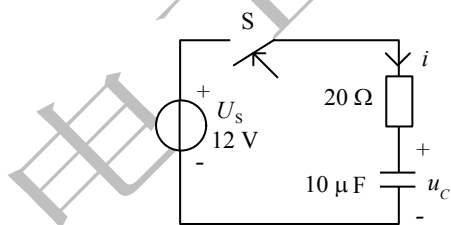
## 第 3 章 电路的暂态分析

### 一、选择题：

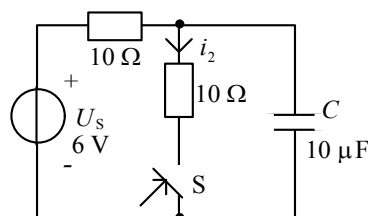
1. 电容端电压和电感电流不能突变的原因是 ( )。  
 A. 同一元件的端电压和电流不能突变。  
 B. 电场能量和磁场能量的变化率均为有限值。  
 C. 电容端电压和电感电流都是有限值。
2. 在换路瞬间，下列各项中除 ( ) 不能跃变外，其他全可跃变。  
 A. 电感电压                  B. 电感电流                  C. 电容电流
3. 在开关 S 闭合瞬间，图示电路中的  $i_R, i_L, i_C$  和  $i$  这四个量中,不发生跃变的量是 ( )。  
 A.  $i_L$  和  $i_C$                   B.  $i_L$  和  $i$                   C.  $i_R$  和  $i_L$



4. 在 R、C 串联电路中，激励信号产生的电容电压响应（零状态响应） $u_C(t)$  中 ( )。  
 A. 仅有稳态分量                  B. 仅有暂态分量                  C. 既有稳态分量，又暂态分量
5. 在左下图示电路中，开关 S 在  $t=0$  瞬间闭合，若  $u_C(0_-)=4\text{V}$ ，则  $i(0_+)=$  ( )。  
 A. 0.6 A                  B. 0.4 A                  C. 0.8 A



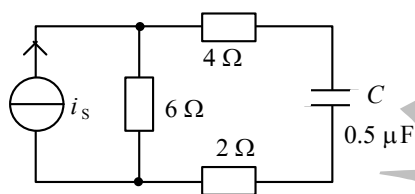
5 题图



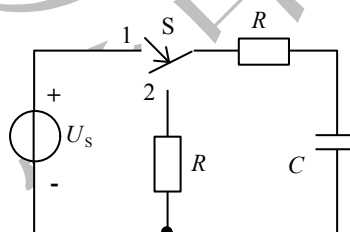
6 题图

6. 右上图示电路在换路前处于稳态，在  $t=0$  瞬间将开关 S 闭合，则  $i_2(0_+)$  为 ( )。  
 A. 0.6 A                  B. 1.2 A                  C. 0.3 A

7. R、C 电路在零状态条件下，时间常数的意义是（ ）。
- A. 响应由零值增长到稳态值的 0.632 倍时所需时间。  
B. 响应由零值增长到稳态值的 0.368 倍时所需时间。  
C. 过渡过程所需的时间。
8. 电路的暂态过程从  $t=0$  大致经过（ ）时间，就可以认为到达稳定状态了。
- A.  $\tau$                       B.  $(3\sim5)\tau$                       C.  $(5\sim7)\tau$
9. 若一阶电路的时间常数为 3s，则零输入响应经过 3s 后衰减为原值的（ ）。
- A. 3.68 %                      B. 63.2%                      C. 36.8 %
10. 左下图示电路的时间常数  $\tau$  为（ ）。
- A.  $3\mu\text{s}$                       B.  $4.5\mu\text{s}$                       C.  $6\mu\text{s}$



10 题图



11 题图

11. 在右上图所示电路中，开关 S 在位置“1”的时间常数为  $\tau_1$ ，在位置“2”的时间常数为  $\tau_2$ ， $\tau_1$  和  $\tau_2$  的关系是（ ）。
- A.  $\tau_1 = 2\tau_2$                       B.  $\tau_1 = \tau_2 / 2$                       C.  $\tau_1 = \tau_2$
12. R、C 串联电路与电压为 8V 的恒压源在  $t=0$  瞬间接通，如图 1 所示，接通前  $u_C(0_-) = 0\text{V}$ ，当电阻分别为  $1\text{k}\Omega$ ， $3\text{k}\Omega$ ， $6\text{k}\Omega$  和  $4\text{k}\Omega$  时得到 4 条  $u_R(t)$  曲线如图 2 所示，则  $6\text{k}\Omega$  电阻所对应的  $u_R(t)$  曲线是（ ）。

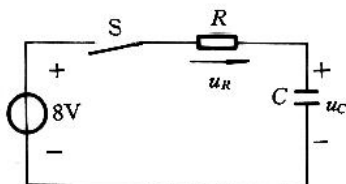


图 1

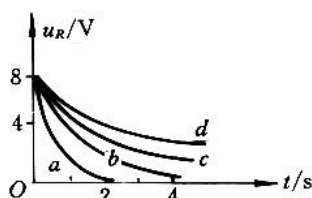


图 2

13.  $R$ 、 $C$  串联电路与电压为  $8V$  的恒压源在  $t=0$  瞬间接通，如图 1 所示，接通前  $u_C(0_-)=0V$ ，电容器的电容值分别为  $10\mu F$ 、 $30\mu F$ 、 $20\mu F$  和  $50\mu F$  时得到 4 条  $u_C(t)$  曲线如图 2 所示，则  $50\mu F$  电容所对应的  $u_C(t)$  曲线是 ( )。

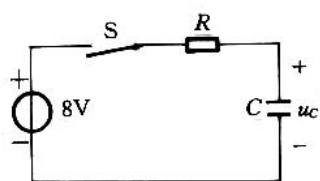


图 1

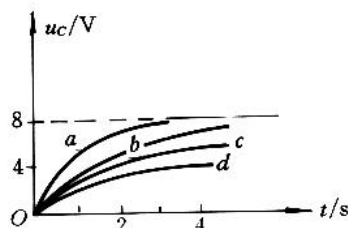


图 2

答案：

1. B    2. B    3. C    4. C    5. B    6. A    7. A    8. B    9. C    10. C    11. B  
12. D    13. D

二、填空题：

1. 电路的暂态过程是由于储能元件的能量不能跃变而产生的，因此在换路瞬间电容的 ( ) 和电感的 ( ) 不会发生跃变。
2.  $R$ 、 $C$  电路初始储能为零，而由初始时刻施加于电路的外部激励引起的响应称为 ( ) 响应。
3.  $R$ 、 $C$  电路外部激励为零，而由初始储能引起的响应称为 ( ) 响应。
4. 由于电容器中储存的能量不能突变，所以电容器的 ( ) 不能突变。
5. 在电路的暂态过程中，电路时间常数  $\tau$  越大，则电压和电流的变化就 ( )。
6.  $RL$  串联电路的时间常数  $\tau$  为 ( )。

答案：

1. 电压、电流    2. 零状态    3. 零输入    4. 端电压    5. 越慢    6.  $\frac{L}{R}$

三、判断题：

- ( ) 1. 一阶  $RC$  电路中， $R$  一定， $C$  越大，换路时过渡过程进行得越快。  
( ) 2. 一阶  $RC$  电路中， $R$  一定， $C$  越小，换路时过渡过程进行得越快。  
( ) 3. 任何一阶电路的全响应都是零输入响应和零状态响应的叠加。  
( ) 4. 任何一阶线性电路的响应都是由稳态分量和暂态分量相加而得。

答案：

1.  $\times$     2.  $\sqrt$     3.  $\sqrt$     4.  $\sqrt$



## 第 4 章 正弦交流电路

### 一、选择题:

1. 已知某正弦交流电压的周期为 10 ms, 有效值为 220 V, 在  $t=0$  时正处于由正值过渡为负值的零值, 则其表达式可写作( B )。

A.  $u = 380\sin(100t+180^\circ)$  V

B.  $u = -311\sin 200\pi t$  V

C.  $u = 220\sin(628t+180^\circ)$  V

$\omega = \frac{2\pi}{T} = 100\pi$

2. 某正弦电流的有效值为 7.07 A, 频率  $f=100$  Hz, 初相角  $\varphi = -60^\circ$ , 则该电流的瞬时表达式为 ( C )。

A.  $i = 5\sin(100\pi t - 60^\circ)$  A

B.  $i = 7.07\sin(100\pi t + 30^\circ)$  A

C.  $i = 10\sin(200\pi t - 60^\circ)$  A

$\omega = 2\pi f$

3. 已知正弦交流电压  $u = 100\sin(2\pi t + 60^\circ)$  V, 其频率为( C )。

A. 50 Hz

B. 2π Hz

C. 1 Hz

4. 用幅值(最大值)相量表示正弦电压  $u = 537\sin(\omega t - 90^\circ)$  V 时, 可写作( A )。

A.  $\dot{U}_m = 537\angle -90^\circ$  V

B.  $\dot{U}_m = 537\angle 90^\circ$  V

C.  $\dot{U}_m = 537\angle(\omega t - 90^\circ)$  V

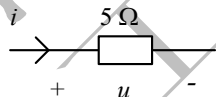
5. 将正弦电压  $u = 10\sin(314t + 30^\circ)$  V 施加于电阻为  $5\Omega$  的电阻元件上, 则通过该元件的电流  $i =$  ( B )。

A.  $2\sin 314t$  A

B.  $2\sin(314t + 30^\circ)$  A

C.  $2\sin(314t - 30^\circ)$  A

$i = \frac{U}{R} = 2A$

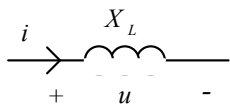


6. 将正弦电压  $u = 10\sin(314t + 30^\circ)$  V 施加于感抗  $X_L = 5\Omega$  的电感元件上, 则通过该元件的电流  $i =$  ( C )。

A.  $50\sin(314t + 90^\circ)$  A

B.  $2\sin(314t + 60^\circ)$  A

C.  $2\sin(314t - 60^\circ)$  A



过 L 滞后 90°

$X_L = \omega L$

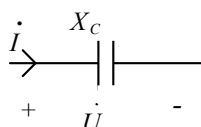
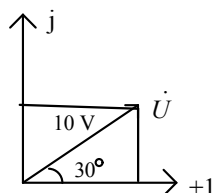
7. 如相量图所示的正弦电压  $\dot{U}$  施加于容抗  $X_C = 5\Omega$  的电容元件上, 则通过该元件的

电流相量  $\dot{I} = (A)$ 。

A.  $2 \angle 120^\circ \text{ A}$

B.  $50 \angle 120^\circ \text{ A}$

C.  $2 \angle -60^\circ \text{ A}$



过 C 提前  $90^\circ$

8. 已知两正弦交流电流  $i_1 = 5 \sin(314t + 60^\circ) \text{ A}$ ,  $i_2 = 5 \sin(314t - 60^\circ) \text{ A}$ , 则二者的相位关系是(C)。

A. 同相

B. 反相

C. 相差  $120^\circ$

9. 在 RLC 串联电路中, 阻抗模 (B)

A.  $|Z| = \frac{u}{i}$

B.  $|Z| = \frac{U}{I}$

C.  $|Z| = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$

10. 在 RLC 串联电路中, 调节电容值时, 当 (C)

A. 电容调大时, 电路的电容性增强

B. 电容调小时, 电路的电感性增强

C. 电容调小时, 电路的电容性增强

11. RLC 串联电路原处于感性状态, 今保持频率不变欲调可变电容使其发生谐振, 则应使电容 C 值 (B)。

A. 增大

B. 减小

C. 须经试探方能确定增减

12. 正弦交流电路的视在功率定义为 (A)。

A. 电压有效值与电流有效值的乘积

B. 平均功率

C. 瞬时功率最大值

13. 采用并联电容器提高感性负载的功率因数后, 测量电能电度表的走字速度将 (C)。

A. 加快

B. 减慢

C. 保持不变

14. 在 RC 串联电路中, 以下各式正确的是 (B)。

A.  $\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R + jX_C}$

B.  $I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$

C.  $\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R - j\omega C}$

15. 某感性负载用并联电容器法提高电路的功率因数后, 该负载本身的无功功率 Q 将 (A)。

- A. 保持不变      B. 减小      C. 增大

16. 某电气设备的电流  $i = 10\angle 30^\circ \text{ A}$ ，其复阻抗  $Z = 200\angle 60^\circ \Omega$ ，则该设备的功率因数为 ( A )。

- A. 0.5      B. 0.6      C. 0.8

答案:

1. B    2. C    3. C    4. A    5. B    6. C    7. A    8. c    9. B    10. C  
11. B    12. A    13. C    14. B    15. A    16. A

二、填空题:

- 采用并联电容器提高感性负载的功率因数后，测量电能的电度表的走字速度将 ( 不变 )。
- RLC 串联时，复数阻抗  $Z = ( R + j(X_L - X_C) )$ 。
- RLC 串联时，当感抗等于容抗时，电路会发生 ( 谐振 )。
- 复数阻抗的模代表了电压和 ( 电流 ) 之间 ( 大小 ) 的关系。
- 复数阻抗的辐角代表了电压和 ( 电流 ) 之间 ( 相位 ) 的关系。

答案:

1. 不变      2.  $R + j(X_L - X_C)$     3. 谐振    4. 电流 ; 大小    5. 电流 ; 相位

三、判断题:

- ( X ) 1. 采用并联电容器提高感性负载的功率因数后，电路的有功功率将变大。  
( ✓ ) 2. RLC 串联电路，当感抗大于容抗时，电路呈感性。

答案:    1. ×    2. ✓

## 第5章 三相交流电路

### 一、选择填空

1. 已知某三相发电机绕组联接成Y时的线电压

$\dot{U}_{uv} = 380\angle 15^\circ V$ ,  $\dot{U}_{vw} = 380\angle -105^\circ V$ ,  $\dot{U}_{wu} = 380\angle 135^\circ V$ , 则当  $t=10s$  时, 它们之和为

( B ) ✓

A. 380V

B. 0V

C.  $380/\sqrt{3}V$

2. 某三相发电机绕组连成Y时电压为380V, 若将它连成三角形, 则线电压为 ( C ) ✓

A. 380V

B. 660V

C. 220V

3. 某三相对称电路线电压  $U_{UV} = \sqrt{2}U_1 \sin(\omega t + 30^\circ)V$ , 线电流  $i_U = \sqrt{2}I_1 \sin(\omega t - \varphi)A$ ,

正相序, (负载连成  $\Delta$ ), 每项的复阻抗  $Z = |Z|\angle\varphi$ , 该三相电路的有功功率为 ( A ) ✓

A.  $\sqrt{3}U_1 I_1 \cos\varphi$

B.  $\sqrt{3}U_1 I_1 \cos(30^\circ + \varphi)$

C.  $\sqrt{3}U_1 I_1 \cos 30^\circ$

4. 某三相对称电路的相电压  $u_U = \sqrt{2}U_1 \sin(314 + 60^\circ)V$ , 相电流

$i_U = \sqrt{2}I_1 \sin(314 + 60^\circ)A$ , 则该三相电路的无功功率Q为 ( B ) ✓

A.  $3U_1 I_1 \cos 60^\circ$

B. 0

C.  $3U_1 I_1 \sin 60^\circ$

5. 上题中, 该三相电路的有功功率P为 ( C ) ✓

A.  $3U_1 I_1 \cos 60^\circ$

B. 0

C.  $3U_1 I_1$

6. 一对称三相负载接入三相交流电源后, 其线电流等于相电流, 则此三相负载是

( C ) 联结法。✓

A.  $\Delta$

B. Yn 或  $\Delta$

C. Y

7. 一对称三相负载接入三相交流电源后, 其相电压等于电源线电压, 则此三相负载是

( A ) 联结法。✓

A.  $\Delta$

B. Yn

C. Y

8. 在电源对称的三相四线制电路中, 若Yn联结的三相负载不对称, 则该负载各相电

压 ( B ) ✓

A. 不对称

B. 对称

C. 不一定对称

9. 测量三相交流电路的功率有很多方法，其中三瓦计法是测量 ( C ) 电路功率的方法。

A. 三相三线制电路      B. 对称的三相三线制电路      C. 三相四线制电路

10. 三相对称电路是指 ( C )

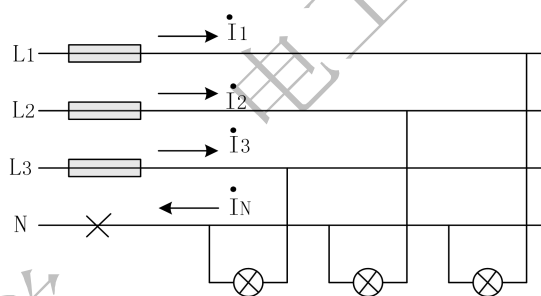
A. 电源对称的电路      B. 负载对称的电路      C. A. 和 B.

11. 对称三相负载是指 ( B ) C

A.  $|Z_1|=|Z_2|=|Z_3|$       B.  $\varphi_1=\varphi_2=\varphi_3$       C.  $Z_1=Z_2=Z_3$

12. 如图所示的三相四线制照明电路中，各相负载电阻不等。如果中性线在“×”处断开，后果是 ( B ) C

A. 各相电灯中电流均为零      B. 各相电灯中电流不变  
C. 各相电灯上电压将重新分配，高于或低于额定值，因此有的不能正常发光，有的可能烧坏灯丝



13. 在某对称星形连接的三相负载电路中，已知线电压  $u_{AB} = 380\sqrt{2} \sin \omega t \text{ V}$ ，则 A 相电压有效值相量  $\dot{U}_A = ( A )$ 。有效 380  $\dot{U}_A = 220 \angle 0^\circ$

A.  $220 \angle -30^\circ \text{ V}$       B.  $380 \angle 90^\circ \text{ V}$       C.  $220 \angle -90^\circ \text{ V}$   $\sqrt{3} \dot{U}_A = U_{AB}$

14. 在电源对称的三相四线制电路中，不对称的三相负载作星形连接，负载各相相电流 ( B ) A

A. 不对称      B. 对称      C. 不一定对称

15. 当三相交流发电机的三个绕组接成星形时，若相电压  $u_A = 220\sqrt{2} \sin(\omega t + 10^\circ) \text{ V}$ ，则线电压  $u_{BC} = ( B )$ 。  $\dot{U}_A = 220 \angle 10^\circ$   $\dot{U}_{BC} = 380 \angle -120^\circ$

A.  $380\sqrt{2} \sin(\omega t - 140^\circ) \text{ V}$       B.  $380\sqrt{2} \sin(\omega t - 80^\circ) \text{ V}$       C.  $380\sqrt{2} \sin(\omega t + 160^\circ) \text{ V}$

16. 在三相四线制供电线路中, 中线的作用是 ( ~~A~~ )。C

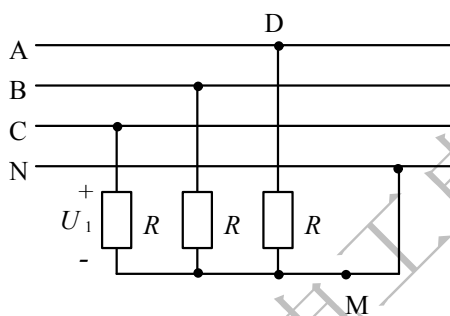
A. 构成电流回路      B. 使电源线电压对称      C. 使不对称负载的相电压对称

17. 三相交流发电机的三个绕组接成星形时, 若线电压  $u_{AB} = 380\sqrt{2}\sin\omega t \text{ V}$ ,  $U_{AB} = 220\angle-30^\circ$   
则相电压  $u_A =$  ( B )。✓

A.  $220\sqrt{2}\sin(\omega t + 30^\circ) \text{ V}$       B.  $220\sqrt{2}\sin(\omega t - 30^\circ) \text{ V}$       C.  $220\sqrt{2}\sin(\omega t - 120^\circ) \text{ V}$

18. 如图所示, 对称星形负载接于线电压为 380 V 的三相四线制电源上。当 M 点断开时,  $U_1$  为 ( B )。✓

A. 380 V      B. 220 V      C. 190 V



19. 已知某三相电路的相电压  $\dot{U}_A = 220\angle 17^\circ \text{ V}$ ,  $\dot{U}_B = 220\angle -103^\circ \text{ V}$ ,  $\dot{U}_C = 220\angle 137^\circ \text{ V}$ ,  
当  $t = 19 \text{ s}$  时, 三个线电压之和为 ( A )。✓  $U_{AB} = 220\angle 47^\circ$   
 $U_{BC} = 220\angle -73^\circ$   
 $U_{AC} = 220\angle 257^\circ$

A. 0 V      B. 220 V      C.  $220\sqrt{2} \text{ V}$

20. 电源对称的三相四线制电路中, 不对称的三相负载作星形连接, 负载各相电流 ( ~~B~~ )。A

A. 不对称      B. 对称      C. 不一定对称

21. 在三相交流电路中, 负载对称的条件是 ( ~~A~~ )。B

A.  $\varphi_A = \varphi_B = \varphi_C$       B.  $Z_A = Z_B = Z_C$       C.  $|Z_A| = |Z_B| = |Z_C|$

22. 在某对称星形连接的三相负载电路中, 已知线电压  $u_{AB} = 380\sqrt{2}\sin\omega t \text{ V}$ , 则 C  
相电压有效值相量  $\dot{U}_C =$  ( A )。✓  $U_{AB} = 220\angle-30^\circ$

A.  $220\angle 90^\circ \text{ V}$       B.  $380\angle 90^\circ \text{ V}$       C.  $220\angle -90^\circ \text{ V}$

答案:

- 1.B 2.C 3.A 4.B 5.C 6.C 7.A 8.B 9.C 10.C 11.C 12.C 13.A 14.A  
15.B 16.C 17.B 18.B 19.A 20.A 21.B 22.A

二、 填空

$$\sqrt{3}U_1 / \sqrt{3} = U_1 \quad U_1 = 220 \angle -30^\circ$$

1 三相对称电源线电压  $U_1=380V$ , 对称负载每相负载阻抗  $z_p = 10\Omega$ , 若接成 Y 形, 则线

电流  $I_1 = (22)A$ ; 若接成  $\Delta$  形则线电流  $I_1 = (66)A$ 。

2 三相对称负载阻抗  $Z_p = (40+j30)\Omega$ , 电源线电压  $U_1=380V$ , 若接成 Y 形, 则线电

流  $I_{IY} = (4.4)A$ , 消耗三相功率  $P_Y = (2317)W$ ; 若接成  $\Delta$  形则线电流

$I_{I\Delta} = (13.2)A$ , 消耗三相功率  $P_\Delta = (6950)W$ 。

答案:  $Z_p = \frac{1}{3} \cdot 50 = 16.7\Omega$

1. Y 形  $I_1=22A$ ,  $\Delta$  形  $I_1=66A$

2.  $I_{IY}=4.4A$ ;  $P_Y=2317W$ ;  $I_{I\Delta}=13.2A$ ;  $P_\Delta=6950W$

$$\cos\phi = \frac{40}{50} = \frac{4}{5}$$

$$P_Y = \sqrt{3} U_1 I_{IY} \cos\phi$$

$$= \sqrt{3} \times 380 \times 4.4 \times \frac{4}{5}$$

$$= 2317$$

$$\begin{aligned} P_\Delta &= \sqrt{3} U_1 I_{I\Delta} \cos\phi \\ &= \sqrt{3} \times 380 \times 13.2 \times \frac{4}{5} \\ &= 6950 \end{aligned}$$

## 第 6 章 铁芯线圈与变压器

### 一、选择填空

1、变压器二次额定电压是指一次绕组接额定电压时二次绕组的 ( B )

A. 满载时的端电压 B. 开路时的端电压 C. 满载和空载时端电压的平均值

2、一台变压器 ( 单项 ) 的额定容量  $S_N = 50 \text{ kV} \cdot \text{A}$ , 额定电压为  $10 \text{ kV} / 230 \text{ V}$ , 满载时二次端电压为  $220 \text{ V}$ , 则其额定电流  $I_{1N}$  和  $I_{2N}$  分别为 ( A )

A.  $5 \text{ A}$  和  $227 \text{ A}$

B.  $227 \text{ A}$  和  $5 \text{ A}$

C.  $5 \text{ A}$  和  $217 \text{ A}$

$$I_{1N} = \frac{S_N}{U_{1N}} = \frac{50 \times 10^3}{10 \times 10^3} = 5 \text{ A}$$

$$I_{2N} = \frac{S_N}{U_{2N}} = \frac{50 \times 10^3}{220} = 227 \text{ V}$$

3、一个负载  $R_L$  经理想变压器接到信号源上, 已知信号源的内阻为  $R_0 = 800 \Omega$ , 变压器的变比  $K = 10$ , 若该负载折算到一次侧的阻值  $R_L'$  正好与  $R_0$  达到阻抗匹配, 则负载  $R_L$  为 ( C )

A.  $80 \Omega$

B.  $0.8 \Omega$

C.  $8 \Omega$

$$\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = \frac{R_0}{R_L} \quad R_L = 8$$

4、一个  $R_L = 8 \Omega$  的负载, 经理想变压器接到信号源上。信号源内阻为  $R_0 = 800 \Omega$ , 变压器一次绕组的匝数  $N_1 = 1000$  匝, 若要通过阻抗匹配使负载得到最大功率, 则变压器二次绕组的匝数  $N_2$  应为 ( A )

A.  $100$  匝

B.  $1000$  匝

C.  $500$  匝

$$\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = \frac{R_0}{R_L} \quad \frac{1000}{N_2} = 10 \quad N_2 = 100$$

5、变压器在额定容量下运行时, 其输出有功功率的大小取决于 ( B )。

A. 负载阻抗的大小 B. 负载功率因数的大小 C. 负载的联接方式

6、输出变压器一次侧匝数为  $N_1$ , 二次绕组有匝数为  $N_2$  和  $N_3$  的两个抽头。将  $16 \Omega$  的负载接  $N_2$  抽头, 或将  $4 \Omega$  的负载接  $N_3$  抽头, 它们换算到一次侧的阻抗相等, 均能达到阻抗匹配, 则  $N_2:N_3$  应为 ( C )

A.  $4:1$

B.  $1:1$

C.  $2:1$

$$\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = \frac{Z_2}{Z_3} \quad \frac{N_2}{N_3} = \frac{2}{1}$$

7、变压器运行时的功率损耗包括 ( A ) 等项。

A. 铁芯的损耗及一次、二次绕组的铜损耗

B. 一次、二次绕组的电阻损耗

C. 磁滞损耗、涡流损耗及风阻摩擦损耗

8、当变压器的负载增加后, 则 ( C )

A. 铁芯中主磁通  $\phi_m$  增大

B. 二次电流  $I_2$  增大, 一次电流  $I_1$  不变

C. 一次电流  $I_1$  和二次电流  $I_2$  同时增大



答案:

1.B    2.A    3.C    4.A    5.B    6.C    7.A    8.C

## 二、 填空

1、 三相变压器每相原、副绕组匝数比为  $K$ ，当采用  $Y/Y_0$  接法时，变比为(  $1/K$  )；  
当采用  $Y/\Delta$  接法时，变比为(  $\sqrt{3} K$  )。

答案:

1、  $1/K$ ;  $\sqrt{3}K$

## 第7章 三相异步电动机

### 一、选择填空

- 1、鼠笼型与绕线转子异步电动机的 (  $B$  ) 不同。✓  
A. 定子结构 B. 转子结构 C. 定、转子结构均
- 2、三相异步电动机在额定电压和额定频率下运行时, 若负载发生变化, 则旋转磁场的每极磁通 (  $A$  )。✓  
A. 基本保持不变 B. 随负载增大而增大 C. 随负载增大而减小
- 3、三相异步电动机的转速越高, 其转差率 (  $B$  )。✓  
A. 越大 B. 越小 C. 越稳定
- 4、三相异步电动机的旋转方向由 (  $C$  ) 决定。✓  
A. 电源电压大小 B. 电源频率高低 C. 定子电流的相序
- 5、三相异步电动机的同步转速由 (  $C$  ) 决定。✓  $\frac{60f}{P}$   
A. 电源频率 B. 磁极对数 C. 电源频率和磁极对数
- 6、在额定电压下运行的三相异步电动机, 负载在额定负载附近变动, 电动机的转速 (  $A$  )。✓  
A. 稍有变化 B. 变化很大 C. 不变
- 7、对于启动并不频繁的三相鼠笼型异步电动机, 适当降低其启动电流是为了 (  $C$  )。✓  
A. 防止电动机烧坏 B. 防止熔体熔断 C. 防止电网电压过度降低
- 8、三相鼠笼型异步电动机的机械特性属于 (  $A$  )。✓  
A. 硬特性 B. 软特性 C. 绝对硬性
- 9、若三相异步电动机在运行中提高其供电频率, 该电动机的转速将 (  $B$  )。✓  $\frac{60f}{P}$   
A. 基本不变 B. 增加 C. 降低
- 10、在起重设备中常选用 (  $B$  ) 异步电动机。✓  
A. 鼠笼型 B. 绕线转子 C. 单相
- 11、额定电压为 380V/220V 的三相异步电动机, 在连成 Y 型和  $\Delta$  两种情况下运行时, 其额定输出功率  $P_Y$  和  $P_\Delta$  的关系是 (  $C$  )。✓  
A.  $P_Y = P_\Delta / \sqrt{3}$  B.  $P_Y = \sqrt{3}P_\Delta$  C.  $P_Y = P_\Delta$

- 12、一般规定电动机工作电压允许的波动范围是 ( C ) ✓  
 A.  $\pm 1\%$       B.  $\pm 2\%$       C.  $\pm 5\%$
- 13、三相异步电动机转子的转速总是 ( C ) ✓  
 A. 与旋转磁场的转速相等  
 B. 与旋转磁场的转速无关  
 C. 低于旋转磁场的转速
- 14、某一 50Hz 的三相异步电动机的额定转速为 2890r/min, 则其转差率为 ( A ) ✓  
 A. 3.7%      B. 0.038      C. 2.5%  

$$s = \frac{60f - n}{60f} = \frac{3000 - 2890}{3000} = 3.7\%$$
- 15、某三相异步电动机在额定运行时的转速为 1440r/min, 电源频率为 50Hz, 此时转子电流的频率为 ( C ) ✓  
 A. 50 Hz      B. 48 Hz      C. 2 Hz  

$$f_2 = s f_1$$
- 16、三相异步电动机在正常运行中如果有一根电源线断开, 则 ( C ) ✓  
 A. 电动机立即停转      B. 电流立即减小      C. 电流大大增加
- 17、三相异步电动机的转矩 T 与定子每相电源电压  $U_1$  ( B ) ✓  
 A. 成正比      B. 平方成比例      C. 无关
- 18、三相异步电动机在满载时启动的启动电流与空载时启动的启动电流相比, ( C ) ✓  
 A. 前者大      B. 前者小      C. 两者相等
- 19、三相异步电动机铭牌上所标的功率是指它在额定运行时 ( C ) ✓  
 A. 视在功率      B. 输入电功率      C. 轴上输出的机械功率
- 20、三相异步电动机功率因数  $\cos \varphi$  的  $\varphi$  角是指在额定负载下 ( B ) ✓  
 A. 定子线电压与线电流之间的相位差      B. 定子相电压与相电流之间的相位差  
 C. 转子相电压与相电流之间的相位差
- 21、三相异步电动机产生的电磁转矩是由于 ( B ) C  
 A. 定子磁场与定子电流的相互作用      B. 转子磁场与转子电流的相互作用  
 C. 旋转磁场与转子电流的相互作用
- 22、采取适当措施降低三相鼠笼式电动机的起动电流是为了 ( C ) ✓  
 A. 防止烧坏电机      B. 防止烧断熔断丝  
 C. 减小起动电流所引起的电网电压波动

答案:

1.B 2.A 3.B 4.C 5.C 6.A 7.C 8.A 9.B 10.B 11.C 12.C 13.C 14.A  
15.C 16.C 17.B 18.C 19.C 20.B 21.C 22.C

## 二、 填空

1、 三相异步电动机定子绕组 A-X, B-Y, C-Z 在空间以顺时针排列互差  $120^\circ$ , 若通以电流  $i_A = I_m \sin(\omega t)A$ ,  $i_B = I_m \sin(\omega t + 120^\circ)A$ ,  $i_C = I_m \sin(\omega t + 240^\circ)A$ , 则旋转磁场以 (顺时针) 方向旋转。若转子以逆时针方向转动, 则电动机工作在 (反向制动) 状态。

2、 三相异步电动机额定转速  $n_N = 1440r/min$ , 磁极对数  $p = (2)$ , 旋转磁场转速  $n_1 = (1500)r/min$ , 转速差  $s_N = (0.04)$ , 额定状态转子电流频率  $f_2 = (2)Hz$ 。

3、 三相异步电动机额定值为  $U_N = 380V$ , Y 形接法, 电流  $I_N = 3.22A$ ,  $\cos \varphi = 0.87$ , 则额定输入功率  $P_{1N} = (1844)W$ 。若接成  $\Delta$  形工作, 则电源电压  $U_1$  应为  $(220)V$ ,

$I_N = (5.58)A$ 。  $P_{1N} = \sqrt{3} U_N I_N \cos \varphi$

4、 三相异步电动机额定功率  $P_N = 2.2KW$ ,  $n_N = 1430r/min$ , 其额定转矩  $T_N = (14.7)N \cdot m$ , 转速差  $s_N = (0.047)$ 。  $T_N = 9950 \frac{P_N}{n} = 9950 \frac{2.2}{1430}$

5、 三相异步电动机的调速方法有: (1) (变  $P$ ); (2) (变  $f$ ); (3) (变  $s$ )。

6、 三相异步电动机在运行中若保险丝烧断一相, 则转速  $n$  会 ( $\downarrow$ ); 转矩  $T$  会 ( $\downarrow$ ); 电流会 ( $\uparrow$ )。

答案:

1、 顺时针; 反向制动

2、  $p=2$ ;  $n_1=1500r/min$ ,  $s_N=0.04$ ;  $f_2=2Hz$

3、  $P_{1N}=1844W$ ;  $U_1=220V$ ;  $I_N=5.58A$

4、  $T_N=14.7N \cdot m$ ;  $s_N=0.047$

5、 变  $P$ ; 变  $f$ ; 变  $s$

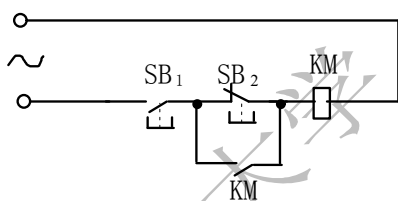
6、  $n$  下降;  $T$  不变;  $I$  增大

## 第 10 章 继电接触控制系统

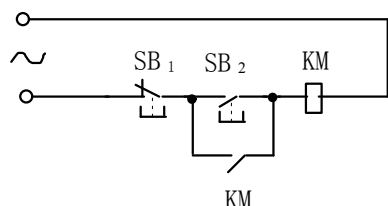
### 一、选择题：

1. 现有四个按钮，欲使它们都能控制接触器 KM 通电，则其动合触点应（ ）接到 KM 的线圈电路中。  
A. 并联                      B. 串联                      C. 串联或并联
2. 现有四个按钮，欲使它们都能控制接触器 KM 断电，其（ ）应串接到 KM 的线圈电路中。  
A. 动合触点                      B. 动断触点                      C. 动断触点或动合触点
3. 在继电接触控制系统中，以下说法错误的是（ ）。  
A. 按钮被按下后，动断触点先断开，动合触点后闭合。  
B. 通电延时继电器，在线圈断电时，所有触点均瞬时动作。  
C. 热继电器在电机过载后，立即动作。
4. 在电动机的继电器接触器控制电路中，零压保护的功能是（ ）。  
A. 防止停电后再恢复供电时电动机自行起动  
B. 实现短路保护  
C. 防止电源电压降低烧坏电动机
5. 在电动机的继电器接触器控制电路中，热继电器的功能是实现（ ）。  
A. 短路保护                      B. 零压保护                      C. 过载保护
6. 在电动机的继电器接触器控制电路中，熔断器的功能是实现（ ）。  
A. 短路保护                      B. 零压保护                      C. 过载保护
7. 在三相异步电动机的正反转控制电路中，正转接触器与反转接触器间的互锁环节功能是（ ）。  
A. 防止电动机同时正转和反转    B. 实现电动机过载保护  
C. 防止误操作时电源短路
8. 为使某工作台在固定的区间作往复运动，并能防止其冲出滑道，应当采用（ ）。  
A. 时间控制                      B. 速度控制和终端保护                      C. 行程控制和终端保护

9. 在继电器接触器控制电路中，自锁环节触点的正确连接方法是（ ）。
- A. 接触器的动合辅助触点与起动按钮并联
  - B. 接触器的动合辅助触点与起动按钮串联
  - C. 接触器的动断辅助触点与起动按钮并联
10. 在机床电力拖动中要求油泵电动机起动后主轴电动机才能起动。若用接触器  $KM_1$  控制油泵 电动机， $KM_2$  控制主轴电动机，则在此控制电路中必须（ ）。
- A. 将  $KM_1$  的动断触点串入  $KM_2$  的线圈电路中
  - B. 将  $KM_2$  的动合触点串入  $KM_1$  的线圈电路中
  - C. 将  $KM_1$  的动合触点串入  $KM_2$  的线圈电路中
11. 图示控制电路的作用是（ ）。
- A. 按一下  $SB_1$ ，接触器  $KM$  通电，并连续运行
  - B. 按住  $SB_1$ ， $KM$  通电，松开  $SB_1$ ， $KM$  断电，只能点动
  - C. 按一下  $SB_2$  接触器  $KM$  通电，并连续运行

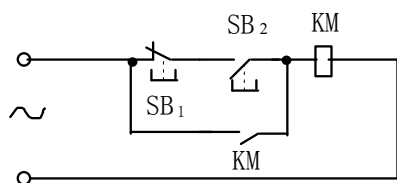


12. 图示的三相异步电动机控制电路接通电源后的控制作用是（ ）。
- A. 按下  $SB_2$ ，电动机不能运转
  - B. 按下  $SB_2$ ，电动机点动
  - C. 按动  $SB_2$ ，电动机起动连续运转；按动  $SB_1$ ，电动机停转



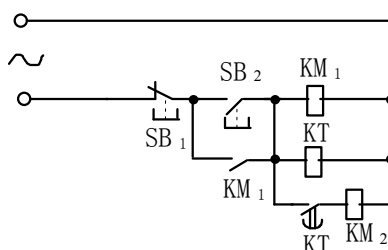
13. 分析图示控制电路，当接通电源后其控制作用正确的是（ ）。

- A. 按 SB<sub>2</sub>，接触器 KM 通电动作；按 SB<sub>1</sub>，KM 断电恢复常态
- B. 按着 SB<sub>2</sub>，KM 通电动作，松开 SB<sub>2</sub>，KM 即断电
- C. 按 SB<sub>2</sub>，KM 通电动作，按 SB<sub>1</sub>，不能使 KM 断电恢复常态，除非切断电源



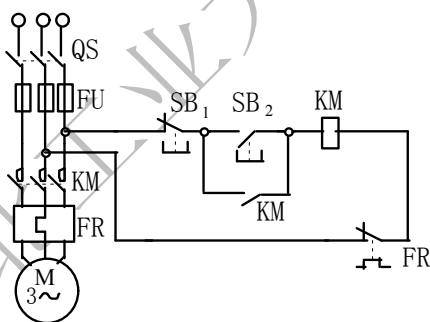
14. 在图示的控制电路中，按下 SB<sub>2</sub>，则（ ）。

- A. KM<sub>1</sub>、KT 和 KM<sub>2</sub> 同时通电，按下 SB<sub>1</sub> 后经过一定时间 KM<sub>2</sub> 断电
- B. KM<sub>1</sub>、KT 和 KM<sub>2</sub> 同时通电，经过一定时间后 KM<sub>2</sub> 断电
- C. KM<sub>1</sub> 和 KT 线圈同时通电，经过一定时间后 KM<sub>2</sub> 线圈通电



15. 图示的控制电路中，具有（ ）保护功能。

- A. 短路和过载      B. 过载和零压      C. 短路，过载和零压



答案:

1. A    2. B    3. C    4. A    5. C    6. A    7. C    8. C    9. A    10. C
11. B    12. C    13. C    14. C    15. C

## 二、填空题:

1. 现有三个按钮,欲使它们都能控制接触器 KM 断电,则其( )触点应( )接到 KM 的线圈电路中。
2. 通电延时继电器,在线圈( )电时,延时触点延时动作。在线圈( )电时,所有触点均瞬时动作。
3. 按钮被按下后,( )触点先断开,( )触点后闭合。
4. 热继电器可以对三相异步电动机进行( )保护。
5. 熔断器可以对三相异步电动机进行( )保护。
6. 接触器可以对三相异步电动机进行( )保护。

### 答案:

1. 动断(常闭), 串联
2. 通; 断
3. 动断(常闭); 动合(常开)
4. 过载
5. 短路
6. 失压、欠压

## 三、判断题:

1. 热继电器在电机过载后,立即动作。( )
2. 通电延时继电器,在线圈断电时,所有触点均瞬时动作。( )
3. 按钮被按下后,动合触点先闭合,动断触点后断开。( )
4. 电动机的零压保护的功能是防止停电后再恢复供电时电动机自行起动。( )

### 答案:

1. ×
2. √
3. ×
4. √



## 第 11 章 可编程控制器

### 一、选择题:

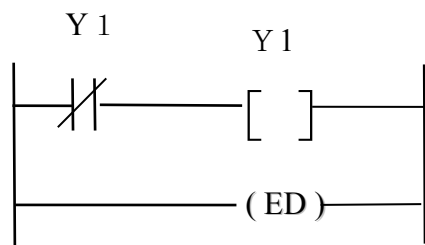
1. PLC 的工作方式为 ( )。  
A. 中断工作方式      B. 等待命令工作方式      C. 循环扫描工作方式
2. 设计 PLC 应用控制系统时所编制的程序是指 ( )。  
A. 用户应用程序      B. 系统程序      C. 系统程序及用户应用程序
3. PLC 的扫描周期与 ( ) 有关。  
A. CPU 执行命令的速度      B. 用户程序的长短      C. 每条指令占用的时间  
D. A、B 和 C
4. 下面有关 PLC 的论述不正确的是 ( )。  
A. 在编制程序时, PLC 编程元件的触点可无限次使用  
B. PLC 采用“顺序扫描, 不断循环”方式进行工作  
C. 在编制程序时, 同一继电器线圈可在程序中重复输出
5. 在以下 PLC 命令中, 用法错误的是 ( )。  
A. OR Y1      B. OT X0      C. OT Y0
6. 在 PLC 中, 当辅助继电器的线圈“断电”时, 其 ( )。  
A. 动合触点接通, 动断触点断开  
B. 动合触点断开, 动断触点接通  
C. 动合触点断开, 动断触点断开
7. 在 PLC 中, 当辅助继电器的线圈“通电”时, 其 ( )。  
A. 动合触点接通, 动断触点断开  
B. 动合触点断开, 动断触点接通  
C. 动合触点断开, 动断触点断开
8. 在 FX 系列 PLC 的指令系统中, 以下说法错误的是 ( )。  
A. OT 指令可以用于输入继电器 X  
B. 定时器指令为减 1 计数  
C. OR 为触点的并联指令  
D. OT 指令可以连续使用多次

9. 如下所示梯形图中输出继电器 Y1 的状态变化情况为 ( )。

A. Y1 在接通一个扫描周期和断开一个扫描周期之间交替循环

B. Y1 一直接通

C. Y1 一直断开



答案:

1. C    2. A    3. D    4. C    5. B    6. B    7. A    8. A    9. A

二、填空题:

2. PLC 是采用“ ( )、( ) ”的方式进行工作的。

3. 在 FPX 系列 PLC 的指令系统中串联指令为 ( )，( ) 指令为 OR。

4. 梯形图中的继电器不是物理继电器，而是 PLC 存储器的一个 ( ) 单元。当写入该单元的逻辑状态为 1 时，则表示相应继电器的线圈 ( )，其动合触点 ( )，其动断触点 ( )。

答案:

1. 顺序扫描；不断循环    2. AND；并联    3. 存储；通电；闭合；断开

三、判断题:

( ) 1. 在编制 PLC 程序时，编程元件的触点可无限次使用。

( ) 2. 在编制 PLC 程序时，OT 指令可以用于输入继电器。

( ) 3. 在编制 PLC 程序时，同一继电器线圈可在程序中重复输出。

( ) 4. 梯形图中的继电器不是物理继电器，而是 PLC 存储器的一个存储单元。

答案:

1. √    2. ×    3. ×    4. √

## 第 14 章 半导体器件

### 一、选择题:

1. N 型半导体掺杂了 5 价元素, 其 ( D ) 是电子, 主要靠 ( A ) 导电; P 型半导体掺杂了 3 价元素, 其 ( C ) 是电子, 主要靠 ( B ) 导电。 ✓

A. 电子      B. 空穴      C. 少子      D. 多子

2. 由两种不同类型的半导体所形成的 PN 结具有单向导电性, 其中 ( A ) 极接正, 而 ( B ) 极接负, 电压称为正向电压, 此时 PN 结 ( C )。若 ( B ) 极接正, 而 ( A ) 极接负, 电压称为反向电压, 此时 PN 结 ( D )。 ✓

A. P      B. N      C. 导通      D. 截止

3. 稳压二极管一般工作在 ( C )。 ✓

A. 放大区      B. 截止区      C. 反向击穿区      D. 饱和区

4. 二极管导通后, 当流过它的电流增加一倍时, 它两端的电压将 ( B )。 ✓

A. 增加一倍      B. 略有增加      C. 增加一倍以上      D. 减小

5. 当温度升高时, 二极管的反向饱和电流将要 ( A )。 ✓

A. 增加      B. 减小      C. 不变

6. 某三极管三个极的对地电位分别是  $V_B = 6V$ ,  $V_E = 5.4V$ ,  $V_C = 9V$ , 则该管是 ( A )。 ✓

A. NPN 硅管      B. ~~NPN~~ 锗管      C. PNP 硅管      D. ~~PNP~~ 锗管

7. 某三极管三个极的对地电位分别有  $V_C = 3.3V$ ,  $V_E = 3V$ ,  $V_B = 3.7V$ , 则该管工作在 ( B )。 ✓

A. 放大区      B. 饱和区      C. 截止区      D. 反向击穿区

8. 若用万用表测二极管的正、反向电阻的方法来判断二极管的好坏, 好的管子应为 ( C )。 ✓

A. 正、反向电阻相等      B. 正向电阻大, 反向电阻小  
C. 反向电阻比正向电阻大很多倍      D. 正、反向电阻都等于无穷大

9. 工作在放大状态的 NPN 型晶体管, 其三个极的电位关系应为 ( C )。 ✓

A.  $V_E > V_B$ ,  $V_C > V_B$ ,  $V_E > V_C$       B.  $V_E > V_B$ ,  $V_C < V_B$ ,  $V_E > V_C$

C.  $V_B > V_E$ ,  $V_B < V_C$ ,  $V_E < V_C$       D.  $V_E > V_B$ ,  $V_C > V_B$ ,  $V_E < V_C$

10. 已知某晶体管处于放大状态, 测得其三个极的电位分别为 6V、9V 和 5.4V, 则

放大 NPN

PNP

$V_C > V_B > V_E$

$V_E > V_B > V_C$

6V 所对应的电极为 ( C )。✓

A. 发射极 B. 集电极 C. 基极 D. 不一定

11. 已知放大电路中某晶体管基极、集电极、发射极的电位分别为 5V、8V、4.3V, 则该管为 ( D )。✓

A. PNP 型锗管 B. NPN 型锗管 C. PNP 型硅 D. NPN 型硅

管

12. P 型半导体中空穴数量远比电子多得多, 因此该半导体应 ( C )。✓

A. 带正电 B. 带负电 C. 不带电

13. 工作在放大状态的晶体管, 各极的电位应满足 ( A )。✓

A. 发射结正偏, 集电结反偏 B. 发射结反偏, 集电结正偏  
C. 发射结、集电结均反偏 D. 发射结、集电结均正偏

14. 晶体管的开关作用是 ( A )。✓

A. 饱和时集—射极接通, 截止时集—射极断开  
B. 饱和时集—射极断开, 截止时集—射极接通  
C. 饱和和截止时集—射极均断开  
D. 饱和和截止时集—射极均导通

15. 杂质半导体中 ( A ) 的浓度对温度敏感。✓

A. 少子 B. 多子 C. 杂质离子 D. 空穴

16. 在 PN 结外加正向电压时, 扩散电流 ( B ) 漂移电流, 当 PN 结外加反向电压时, 扩散电流 ( ) 漂移电流。✓

A. 小于, 大于 B. 大于, 小于 C. 大于, 大于 D. 小于, 小

答案:

1. DACB 2. ABCBAD 3. C 4. B 5. A 6. A 7. B 8. C  
9. C 10. C 11. D 12. C 13. A 14. A 15. A 16. B

二、填空题:

1. 在本征半导体中掺入少量三价元素, 构成的是 ( P ) 型半导体, 其中多数的载流子是 ( 空穴 ); 在本征半导体中掺入少量的五价元素, 构成的是 ( N ) 型

- 半导体，其中多数载流子是（**电子**）。
2. 当二极管加正向电压时，二极管就（**导通**），而当二极管加反向电压时，二极管就（**截止**），这叫二极管的（**单向导电性**）。
  3. N型半导体也称为（**电子**）半导体，其多数载流子是（**电子**），主要靠（**电子**）导电；P型半导体也称为（**空穴**）半导体，其多数载流子是（**空穴**），主要靠（**空穴**）导电。
  4. 发光二极管可以直接将电能转换为（**光**）能。当发光二极管加（**正向**）电压时发光。
  5. 稳压二极管若想实现稳压效果必须加（**反向**）电压，工作在（**反向击穿**）区。
  6. 半导体三极管的三个区分别是（**发射**）区、（**基**）区和（**集电**）区，形成的两个PN结分别是（**集电**）结和（**发射**）结。
  7. 要使三极管具有电流放大作用，发射结必须加（**正向**）电压，集电结必须加（**反向**）电压。
  8. 三极管按其内部结构分为（**PNP**）和（**NPN**）两种类型。
  9. 三极管有三个工作状态，即（**放大**）、（**饱和**）和（**截止**）状态。

#### 答案：

1. P（空穴）型，空穴；N（电子）型，电子。
2. 导通，截止，单向导电性。
3. 电子，电子，电子；空穴，空穴，空穴。
4. 光能，正向。
5. 反向，反向击穿区。
6. 发射、基、集电；发射、集电。
7. 正向，反向。
8. PNP，NPN。
9. 放大、饱和、截止。

#### 三、判断题：

- （**X**）1. P型半导体中由于多数载流子是空穴，所以带正电。

- (~~X~~) 2. N 型半导体中由于多数载流子是电子，所以带负电。
- (~~✓~~) 3. P 型半导体中和 N 型半导体本身都不带电。
- (~~X~~) 4. 二极管只要承受正向阳极电压时就会导通。
- (~~✓~~) 5. 二极管具有稳压、开关、箝位、整流、滤波等作用。
- (~~X~~) 6. 三极管有电流放大作用也有电压放大作用。
- (~~✓~~) 7. 放大电路必须设置合适的静态工作点，才能正常放大。
- (~~X~~) 8. Q 点设置过高，容易出现截止失真。
- (~~✓~~) 9. Q 点设置过低，容易出现截止失真。
- (~~X~~) 10. 二极管是非线性器件，它的等效电阻是不随外加电压改变而改变的。

答案:

1. ×   2. ×   3. ✓   4. ×   5. ✓   6. ×   7. ✓   8. ×   9. ✓   10. ×

## 第 15 章 基本放大电路

### 一、选择题:

1. 分压式偏置单管放大电路的发射极旁路电容  $C_E$  因损坏而断开, 则该电路的电压放大倍数将 ( )。  
A. 增大      B. 减小      C. 不变      D. 不确定
2. 放大电路在未输入交流信号时, 电路所处工作状态是 ( )。  
A. 静态      B. 动态      C. 放大状态      D. 截止状态
3. 在基本放大电路中, 若测得  $U_{CE}=U_{CC}$ , 则可以判断三极管处于 ( ) 状态。  
A. 放大      B. 饱和      C. 截止      D. 短路
4. 在共射级放大电路中, 输入信号  $u_i$  和输出信号  $u_o$  相位 ( )。  
A. 相同      B. 相反      C. 正半周时相同      D. 负半周时相反
5. 基本放大电路中输入耦合电容  $C_1$  的作用是 ( )。  
A. 通直流和交流      B. 隔直流通交流      C. 隔交流通直流      D. 隔直流和交流
6. 描述放大电路对信号电压的放大能力, 通常使用的性能指标是 ( )。  
A. 电流放大倍数      B. 功率放大倍数      C. 电流增益      D. 电压放大倍数
7. 共集电极放大电路的特点是 ( )。  
A. 输入电阻很小, 输出电阻很大      B. 输入电阻很大, 输出电阻很小  
C. 电压放大倍数很高      D. 可用作振荡器
8. 在 NPN 三极管构成的固定偏置放大电路中, 用万用表的直流电压档测得  $U_{CE}=0.2V$ ,  $U_{BE}=0.6V$ , 则说明 ( )。  
A. 晶体管工作在放大状态      B. 晶体管工作在饱和状态  
C. 晶体管工作在截止状态      D. 不能确定
9. 共射级放大电路空载放大倍数比与带载放大倍数 ( )。  
A. 一样      B. 大      C. 小      D. 不确定

### 答案:

1.B    2.A    3.C    4.B    5.B    6.D    7.B    8.B    9.B

## 二、填空题：

1. 基本放大电路的三极管作用是进行电流放大，三极管工作在（ ）区是放大电路能放大信号的必要条件。为此，外电路必须使三极管发射结（ ）偏，集电结（ ）偏，且要有一个合适的（ ）点。
2. 在共发射级放电电路中，输入电压  $U_i$  和输出电压  $U_o$  相位（ ）。
3. 基本放大电路三种组态是（ ）、（ ）和（ ），射级输出器属于（ ）放大电路。
4. 对于直流通路而言，放大电路中的电容可视为（ ），交流信号源可视为（ ）。
5. 放大电路必须设置合适的（ ），才能正常放大。
6. Q 点设置过（ ），容易出现截止失真；Q 点设置过（ ），容易出现饱和失真。
7. 多级放大电路的耦合方式有（ ）、（ ）和（ ）。
8. 共射级放电电路若出现截止失真，输出电压波形的（ ）半周将出现切割失真，解决方法是（ ）基极电阻。
9. 放大倍数下降到中频的 0.707 倍所对应的大于和小于中频的频率分别称为（ ）和（ ），用  $f_H$  和  $f_L$  表示，通频带  $f_{BW} =$ （ ）。
10. 射级输出器的三个特点分别是：电压放大倍数（ ）、输入电阻（ ）和输出电阻（ ）。

## 答案：

1. 放大，正，反，静态工作。
2. 相反。
3. 共射极，共集电极，共基极，共集电极。
4. 开路；短路。
5. 静态工作点
6. 低，高
7. 阻容，直接，变压器
8. 上，减小
9. 上限截止频率，下限截止频率， $f_H-f_L$



10. 近似为 1, 大, 小。

### 三、判断题:

- ( ) 1. 放大电路必须设置合适的静态工作点, 才能正常放大。
- ( ) 2. Q 点设置过高, 容易出现截止失真。
- ( ) 3. 分压偏置放大电路的静态工作点受温度的影响很小。
- ( ) 4. 调节偏置电阻可以改变基极电流, 达到调节工作点的目的。
- ( ) 5. 放大电路的电压放大倍数, 只由三极管的 $\beta$ 值来决定。
- ( ) 6. 一个优质放大器应是放大倍数大, 输入电阻大, 输出电阻小。
- ( ) 7. 放大电路的输出电阻应包括负载电阻。
- ( ) 8. 电压负反馈能稳定输出电压, 电流负反馈能稳定输出电流。
- ( ) 9. 串联电压负反馈能增大输出电阻, 并联电流负反馈能减小输出电阻。
- ( ) 10. 两级放大电路, 总电压放大倍数应等于两单级电压放大倍数的乘积。
- ( ) 11. 射极跟随器实质是共集电极放大电路。
- ( ) 12. 射极跟随器的输出电阻大, 输入电阻小。
- ( ) 13. 在放大电路当中, 通常用  $I_B$ ,  $I_C$ ,  $U_{CE}$  来表示静态工作点 Q。
- ( ) 14. 为消除放大电路的饱和失真, 可适当增大偏置电阻  $R_B$ 。
- ( ) 15. 在基本放大电路中, 输入耦合电容  $C_1$  的作用是隔直流通交流。
- ( ) 16. 画直流通路时, 电容器应视为开路。
- ( ) 17. 放大电路的  $A_u = -50$ , 其中负号表示输入输出信号的波形相位相差  $180^\circ$ 。
- ( ) 18. 分压式偏置电路的特点是可以有效地稳定放大电路的静态工作点。
- ( ) 19. 从放大电路的输入端看进去的等效电阻称为放大电路的输入电阻。
- ( ) 20. 放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。

### 答案:

1.  $\checkmark$     2.  $\times$     3.  $\checkmark$     4.  $\checkmark$     5.  $\times$     6.  $\checkmark$     7.  $\times$     8.  $\checkmark$     9.  $\times$     10.  $\checkmark$   
11.  $\checkmark$     12.  $\times$     13.  $\checkmark$     14.  $\checkmark$     15.  $\checkmark$     16.  $\checkmark$     17.  $\checkmark$     18.  $\checkmark$     19.  $\checkmark$     20.  $\checkmark$

## 第 16 章 集成运算放大器

### 一、选择题:

1. 集成运算放大器的两个输入端分别称为同相输入端和反相输入端。所谓反相是指反相输入信号与 ( B )。✓

- A. 同相输入端信号的极性相反    B. 输出端信号的极性相反  
C. 输出端信号的极性相同

2. 理想运算放大器的两个输入端的输入电流等于零, 其原因是 ( B )。✓

- A. 同相端和反相端的输入电流相等而相位相反  
B. 运放的差模输入电阻接近无穷大  
C. 运放的开环电压放大倍数接近无穷大

3. 运算放大器电路如图所示, 欲构成反相比例运算电路,

则虚线框内应连接 ( A )。✓

- A. 电阻元件    B. 电感元件    C. 电容元件

4. 理想运算放大器同相输入与反向输入“虚短”是指 ( A )。✓

- A.  $u_+ = u_-$     B.  $u_+ = 0$     C.  $i_+ = i_-$

5. ( B ) 运算电路可将方波电压转换成三角波电压。✓

- A. 微分    B. 积分    C. 乘法    D. 除法

6. 反相比例运算电路中引入的反馈性质 ( B )。✓

- A. 电压串联负反馈    B. 电压并联负反馈  
C. 电流串联负反馈    D. 电流并联负反馈

7. 在运算放大器电路中, 引入深度负反馈的目的之一是使运放 ( C )。✓

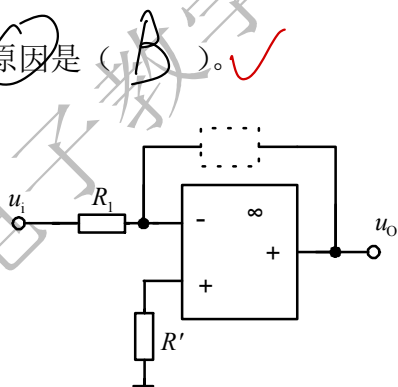
- A. 工作在线性区, 降低稳定性。    B. 工作在正饱和区, 提高稳定性  
C. 工作在线性区, 提高稳定性。    D. 工作在负饱和区, 提高稳定性。

8. 集成运放级间耦合方式是 ( B )。✓

- A. 变压器耦合    B. 直接耦合    C. 阻容耦合

9. 集成运放电路采用直接耦合方式是因为 ( C )。✓

- A. 可获得很大的放大倍数    B. 可使温漂小  
C. 集成工艺难于制造大容量电容    D. 前后静态工作点互不影响



10. 下列条件中符合理想运算放大器条件之一者是 ( B )。

- A. 开环放大倍数  $\rightarrow 0$   $\infty$  B. 差模输入电阻  $\rightarrow \infty$   
C. 开环输出电阻  $\rightarrow \infty$  D. 共模抑制比  $\rightarrow 0$   $\infty$

答案:

1. B 2. B 3. A 4. A 5. B 6. B 7. C 8. B 9. C 10. B

二、填空题:

1. 理想运算放大器工作在线性区时, 具有 ( 虚短 ) 和 ( 虚断 ) 的特点。  
2. 集成运算放大器是一个具有 ( 高放大倍数 )、( 直接 ) 耦合的多级放大器。  
3. 放大电路采用负反馈的目的是 ( 改善放大电路性能 )  
4. 集成运算放大器具有较为理想的特性, 所谓理想主要反映在其开环差模电压放大倍数近似为 (  $\infty$  ), 差模输入电阻也可近似为 (  $\infty$  ), 故在分析运放电路时才有“虚短”和“虚断”。

答案:

1. 虚短, 虚断。 2. 高放大倍数, 直接。 3. 改善放大电路的性能。 4.  $\infty$ ,  $\infty$ 。

三、判断题:

- (  $\checkmark$  ) 1. 电压负反馈能稳定输出电压, 电流负反馈能稳定输出电流。  
(  $\times$  ) 2. 串联负反馈能增大输出电阻, 并联负反馈能减小输出电阻。  
(  $\checkmark$  ) 3. 电压负反馈能减小输出电阻, 电流负反馈能增大输出电阻。  
(  $\checkmark$  ) 4. 集成运放电路是一个集成的多级放大电路。  
(  $\times$  ) 5. 集成运放电路级间耦合采用阻容耦合方式。  
(  $\checkmark$  ) 6. 由理想运算放大器组成的比例运算电路, 其比例系数的大小与运算放大器的开环电压放大倍数无关。  
(  $\times$  ) 7. 只要处于线性工作状态的理想运放, 其反相输入端均可按“虚地”处理。  
(  $\checkmark$  ) 8. 要想实现  $u_o = -(u_{i1} + u_{i2})$  的运算, 应采用反相求和运算电路。

答案:

1.  $\checkmark$  2.  $\times$  3.  $\checkmark$  4.  $\checkmark$  5.  $\times$  6.  $\checkmark$  7.  $\times$  8.  $\checkmark$

反相比例  $U_o = -\frac{R_F}{R_1} U_{i1}$

微分  $U_o = -R_F C_F \frac{dU_i}{dt}$

同相比例  $U_o = (1 + \frac{R_F}{R_1}) U_{i1}$

减法  $U_o = (1 + \frac{R_F}{R_1}) \frac{R_3}{R_2 + R_3} U_{i2} - \frac{R_F}{R_1} U_{i1}$

加法  $U_o = -(\frac{R_F}{R_1} U_{i1} + \dots + \frac{R_F}{R_{in}} U_{in})$

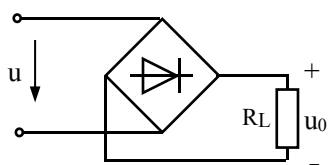
积分  $U_o = -\frac{U_{i1}}{R_F C_F} t$

## 第 18 章 直流稳压电源

### 一、选择题：

1. 图示整流电路，当输入电压  $u$  的有效值为 10V 时，输出电压  $u_0$  平均值为 ( B )。

A. 12V    B. 9V    C. 4.5V    D. 0V



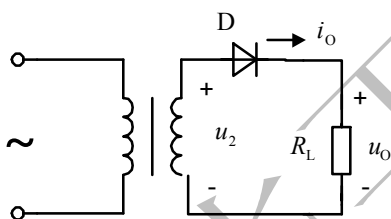
桥式  
 $U_0 = 0.9U = 9$

2. 在单相半波整流电路中，所用整流二极管的数量是 ( C )

A. 四只    B. 二只    C. 一只

3. 整流电路如图所示，变压器副边电压有效值为  $U_2$ ，二极管 D 所承受的最高反向电压是 ( B )。

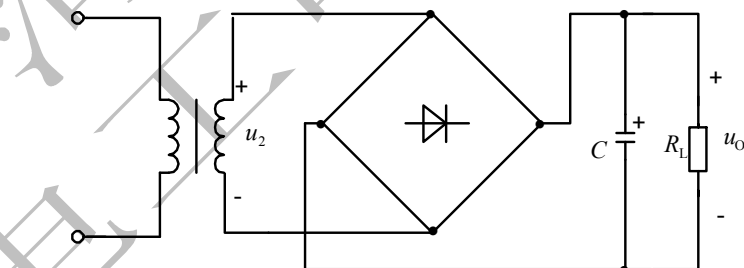
A.  $U_2$     B.  $\sqrt{2}U_2$     C.  $2\sqrt{2}U_2$



半波

4. 整流滤波电路如图所示，负载电阻  $R_L$  不变，电容  $C$  愈大，则输出电压平均值  $U_0$  应 ( B )。

A. 不变    B. 越大    C. 越小    D. 无法确定



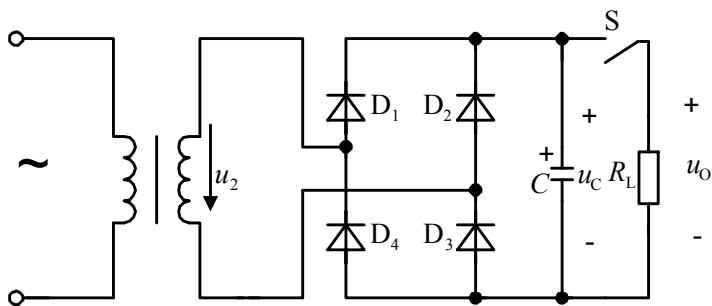
$U_0 = 1.2U$

5. 整流滤波电路如图所示，变压器副边电压有效值  $U_2$  是 10V，开关 S 打开后，电容器两端电压的平均值  $U_C$  是 ( C )。

A. 12V    B. 20V    C. 14.14V    D. 28.28V

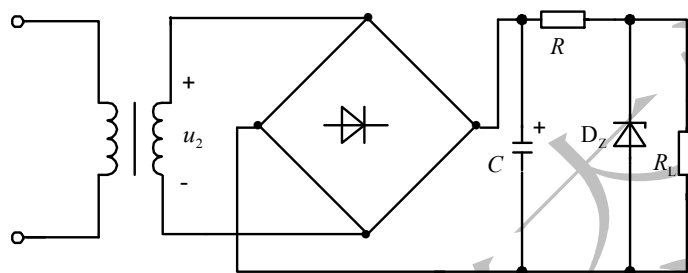
电容滤波

$U_C = \sqrt{2}U$

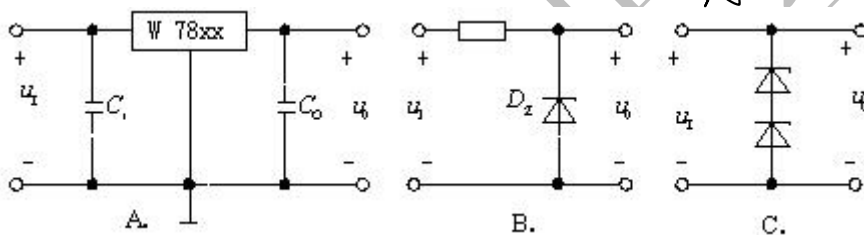


6. 稳压管稳压电路如图所示，电阻  $R$  的作用是( C )。

- A. 稳定输出电流      B. 抑制输出电压的脉动      C. 调节电压和限制电流

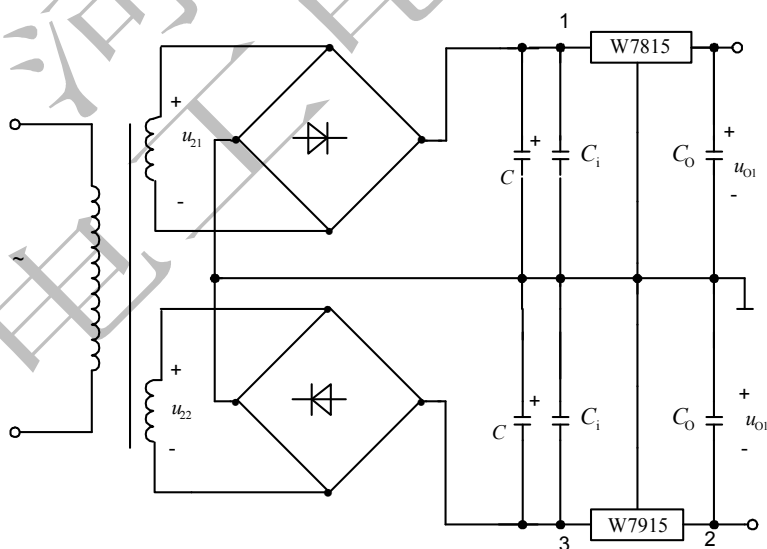


7. 电路如图所示，三端集成稳压器电路是指图( A )。



8. 三端集成稳压器的应用电路如图所示，该电路可以输出电压( C )。

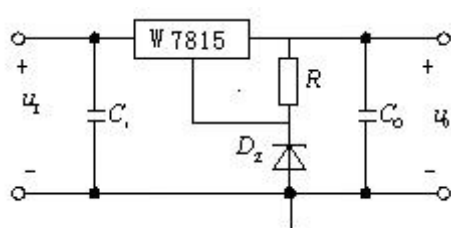
- A.  $\pm 9V$       B.  $\pm 5V$       C.  $\pm 15V$



$$U_0 = (1 + \frac{R_2}{R_1}) U_{XV}$$

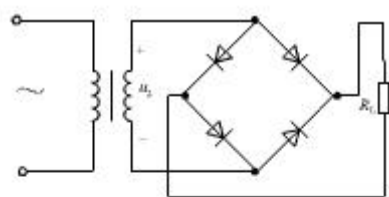
9. 图示稳压电路中，已知稳压管稳压电压为  $U_Z=6V$ ，则  $U_O$  为( A )。

- A. 21V      B. 15V      C. 6V

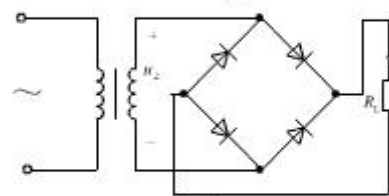


$$15 + 6 = 21V$$

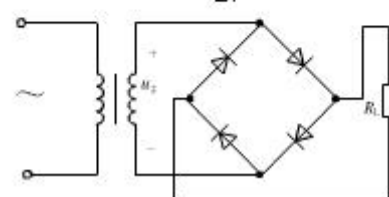
10. 桥式整流电路如图所示，正确的电路是下图中( B )。



A.



B.



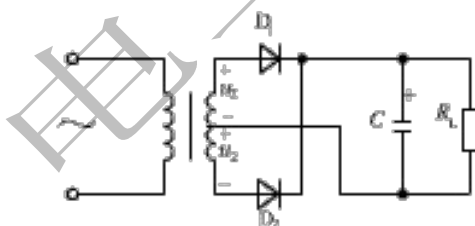
C.

11. 在半导体直流稳压电源中，结构上最简单的稳定电压的环节是采用( B )。

- A. 单管串联型稳压电路      B. 稳压管稳压电路      C. 三端集成稳压电路

12. 整流滤波电路如图所示，如果  $D_2$  的极性接反，则后果是( C )。

- A. 输出电压降低      B. 流过  $R_L$  电流减少  
C. 变压器短路， $D_1$ ， $D_2$  可能因过流而烧坏



13. 在整流电路中，二极管之所以能整流，是因为它具有( B )。

- A. 电流放大特性      B. 单向导电特性      C. 反向击穿特性

14. 在电容滤波电路中, 若滤波电容不变, 为了使输出电压的脉动程度最小, 则负载电阻的阻值应该( A )。

- A. 大      B. 较大      C. 小      D. 较小

15. 在直流稳压电源中, 稳压电路的作用是减少或克服由于( C )。

- A. 半导体器件特性的变化而引起的输出电压不稳定  
B. 环境温度的变化而引起的输出电压不稳定  
C. 交流电源电压的波动和负载电流的变化而引起的输出电压不稳定

答案:

1. B   2. C   3. B   4. B   5. C   6. C   7. A   8. C   9. A   10. B   11. B  
12. C   13. B   14. A   15. C

## 二、填空题

1. 已知变压器二次侧电压  $U=10V$ , 采用单相半波整流电路, 二极管承受的最高反向压降  $U_{RM}=(14.14)$  V; 若采用单相桥式整流电路, 则二极管承受的最高反向压降

$U_{RM}=(14.14)$  V。

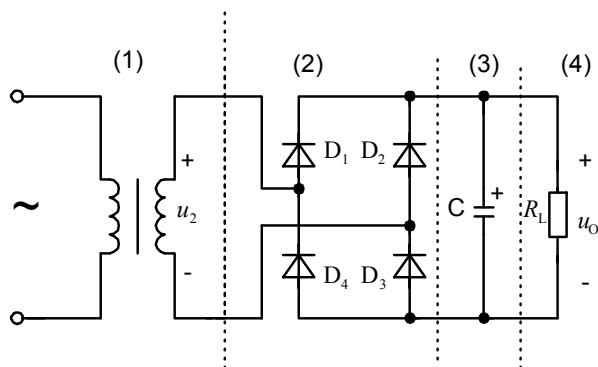
2. 由理想二极管组成的单相桥式整流电路的输出电压平均值为  $9V$ , 则输入正弦电压有效值应为(  $10$  ) V。

3. 单相桥式整流电路, 负载电阻为  $100\Omega$ , 输出电压平均值为  $10V$ , 则流过每个整流二极管的平均电流为(  $0.05$  ) A。

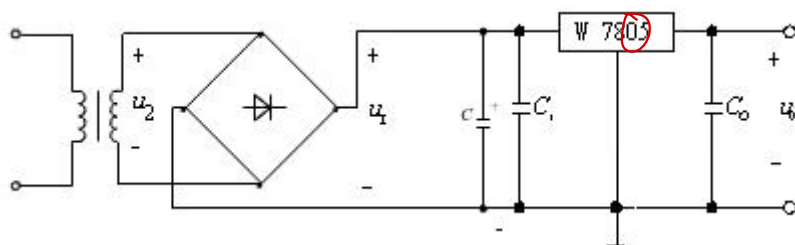
4. 单相桥式整流、电容滤波电路, 其中交流电源频率为  $f=50Hz$ ,  $U_2=15V$ ,  $R_L=300\Omega$ , 负载  $R_L$  的直流电压为(  $18$  ) V; 直流电流为(  $0.06$  ) A。

5. 单相半波整流电路的输出电压平均值是输入正弦交流电压有效值的(  $0.45$  ) 倍, 单相桥式整流电路的输出电压平均值是输入正弦交流电压有效值的(  $0.9$  ) 倍。

6. 直流电源电路如图所示, 用虚线将它分成四个部分, 其中(1)是( 变压 ) 环节, (2)是( 整流 ) 环节, (3)是( 滤波 ) 环节, (4)是( 负载 ) 环节。



7. 在半波整流电路实验中，测量输入正弦电压(有效)值使用的是万用表的交流电压档，测量输出电压(平均)值使用的是万用表的直流电压档。
8. 图示电路中，变压器副边电压的有效值  $U_2$  为 15V，则电压  $U_1$  为(18)V，输出电压  $U_0$  为(5)V。



答案:

1. 14.1, 14.1
2. 10
3. 0.05
4. 18, 0.06
5. 0.45, 0.9
6. 变压, 整流, 滤波, 负载
7. 有效, 平均
8. 18, 5

### 三、判断题

- (✓) 1. 半导体直流稳压电源的作用是将交流电变为直流电。
- (✗) 2. 在同样的电源电压下，半波整流的输出电压与桥式整流的输出电压相等。
- (✗) 3. 采用电容滤波器的电路，电容应该与负载串联，而采用电感滤波的电路，电感应与负载并联。



- (~~X~~) 4. 整流加电容滤波电路的输出电压在负载开路 and 带载时的波形是相同的。
- (~~✓~~) 5. 经整流和滤波后的电压会随着交流电源电压的波动和负载的变化而变化。
- (~~X~~) 6. 采用稳压管稳压时, 限流电阻  $R$  可以去掉。
- (~~✓~~) 7. 三端集成稳压器分为 78 系列和 79 系列, 其中 78 系列可输出固定正电压, 79 系列则输出固定负电压。

答案:

1.  $\checkmark$
2.  $\times$
3.  $\times$
4.  $\times$
5.  $\checkmark$
6.  $\times$
7.  $\checkmark$

## 第 20 章 门电路和组合逻辑电路

### 一、选择题

1. 下列电路中属于组合逻辑电路的是( C )电路。✓

A. 触发器

B. 寄存器

C. 译码器  $\bar{Y} = (A+\bar{B})(\bar{B}+A)$  D. 计数器

2. 已知逻辑函数  $Y = AB + \bar{A}\bar{B}$ , 其反函数  $\bar{Y}$  为( B )。✓

A.  $A + \bar{B}$

B.  $\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B$

C.  $\bar{A} + B$

D.  $A + B$

3. 摩根定律的正确表达式是( B )。✓

A.  $\overline{A \cdot B} = A + B$

B.  $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

C.  $\overline{A \cdot B} = A \cdot B$

D.  $\overline{A \cdot B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

4. 逻辑状态表如下所示, 指出能实现该功能的逻辑部件是( ~~A~~ )。B

A. 十进制译码器

B. 二进制译码器

C. 二进制编码器

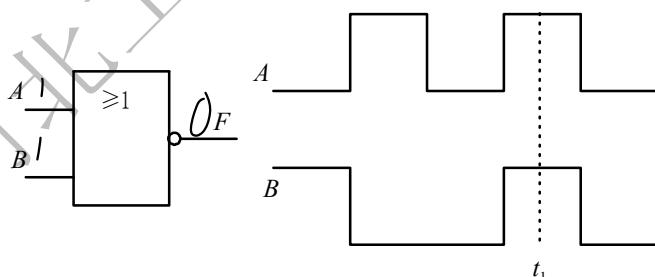
| 输 入 |   | 输 出            |                |                |                |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| B   | A | Y <sub>0</sub> | Y <sub>1</sub> | Y <sub>2</sub> | Y <sub>3</sub> |
| 0   | 0 | 1              | 0              | 0              | 0              |
| 0   | 1 | 0              | 1              | 0              | 0              |
| 1   | 0 | 0              | 0              | 1              | 0              |
| 1   | 1 | 0              | 0              | 0              | 1              |

5. 逻辑图和输入 A, B 的波形如图所示, 分析在  $t_1$  时刻输出 F 为( B )。✓

A. “1”

B. “0”

C. 不定



6. 逻辑式  $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$ , 化简后为( A )。✓

A.  $F = A$

B.  $F = B$

C.  $F = AB$

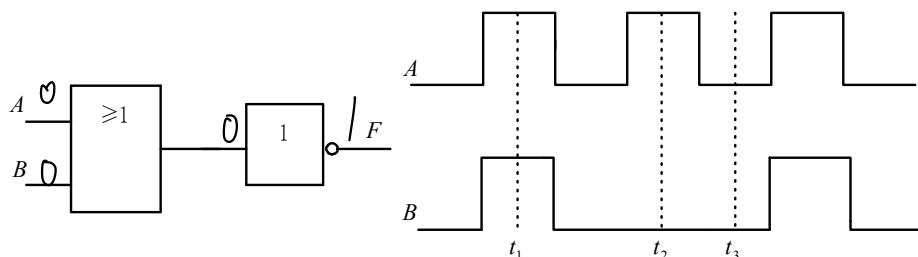
$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$$

$$= \bar{C}(\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} + \bar{A}\bar{B}) + AC$$

$$= \bar{C}(A) + AC = A\bar{C} + AC = A$$

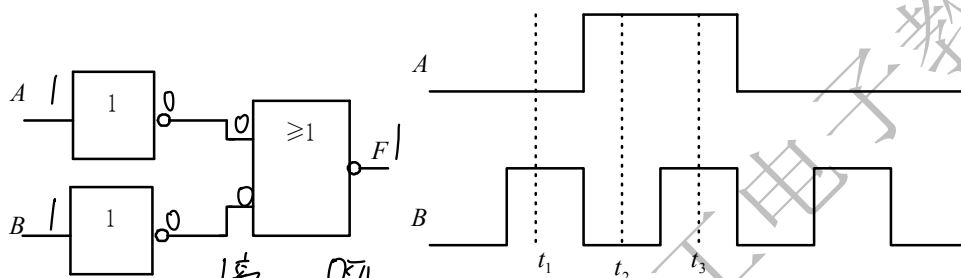
7. 逻辑图和输入  $A, B$  的波形如图所示, 分析当输出  $F$  为“1”的时刻应是( C )。

- A.  $t_1$       B.  $t_2$       C.  $t_3$



8. 逻辑图和输入  $A, B$  的波形如图所示, 分析当输出  $F$  为“1”的时刻应是( C )。

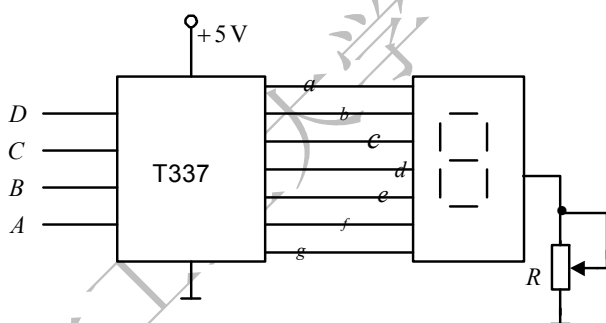
- A.  $t_1$       B.  $t_2$       C.  $t_3$



9. 采用共阴极数码管的译码显示电路如图所示, 若显示码数是 8, 译码器输出端应为

( C )。

- A.  $a=b=c=d=e=f=“1”$ ,  $g=“0”$       B.  $a=b=c=d=e=f=g=“0”$   
C.  $a=b=c=d=e=f=g=“1”$



10. 函数  $Y = \overline{A+B+C}$  等价于( B )。

- A.  $Y = ABC$       B.  $Y = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$       C.  $Y = A + BC$       D.  $Y = A + \overline{B+C}$

11. 下列与  $F=A+B+C$  相等的逻辑函数为( C )。

- A.  $F = \overline{ABC}$       B.  $F = \overline{A+B+C}$       C.  $F = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$       D.  $F = \overline{A+B+C}$

12. 下列逻辑式中, 正确的逻辑公式是( D )。

- A.  $A\overline{A} = A$       B.  $A\overline{A} = 1$       C.  $A\overline{A} = \overline{A}$       D.  $A\overline{A} = 0$

$$A \cdot \overline{A} = 0$$

$$A + \overline{A} = 1$$

13. 逻辑表达式  $\overline{AB}$  与下列式子中的哪一个相等 ( D )。

A.  $\overline{A+B}$

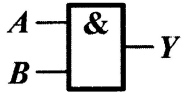
B.  $\overline{A \oplus B}$

C.  $\overline{AB}$

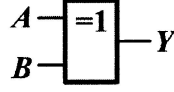
D.  $\overline{A+B}$

14. 逻辑符号如下图所示，其中表示“与非”门的是 ( C )。

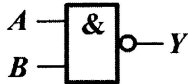
A、



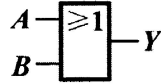
B、



C、



D、



15. 若逻辑表达式  $F = \overline{A+B} + CD = 1$ ，则 A、B、C、D 分别为 ( D )。

A. 1、0、0、0

B. 0、1、0、0

C. 0、1、1、0

D. 1、0、1、1

16. 有一个三输入端的与非门，当输出端状态为 0 时，三个输入端状态为 ( B )。

A. 000

B. 111

C. 010

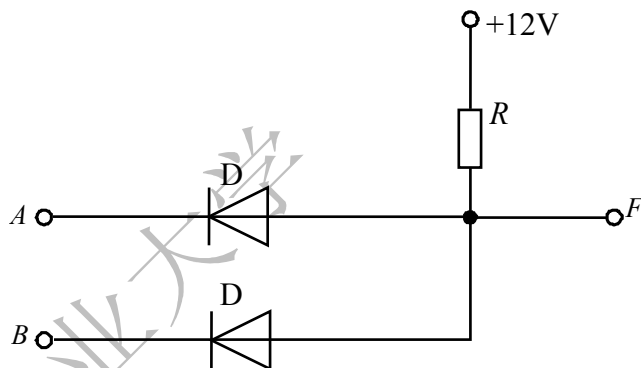
D. 100

17. 由二极管组成的逻辑电路如图所示，设 3V 为高电平，用“1”表示，1V 为低电平，用“0”表示，则输入“A”、“B”与输出“F”之间的逻辑关系为 ( A )。

A. “与”

B. “或”

C. “非”



$$F = AC + BC$$

$$F = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + A B C$$

18. 逻辑函数表达式  $F = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A B C$  的最简与或表达式为 ( C )。

A.  $F = \overline{A} C + B C$

B.  $F = A C + \overline{B} C$

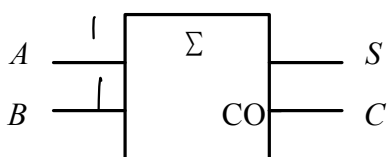
C.  $F = A C + B C$

19. 半加器逻辑符号如图所示，当 A=“1”，B=“1”时，C 和 S 分别为 ( C )。

A. C=0 S=0

B. C=0 S=1

C. C=1 S=0



$$S = A \oplus B$$

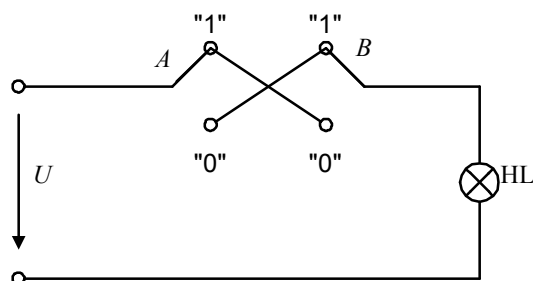
$$C = A B$$

20. 由开关组成的逻辑电路如图所示，设开关  $A$ 、 $B$  分别有如图所示为“0”和“1”两个状态，则电灯  $HL$  亮的逻辑式为( C )。

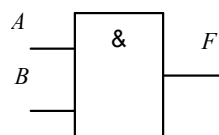
A.  $F = AB + \overline{A}\overline{B}$

B.  $F = A\overline{B} + \overline{A}B$

C.  $F = \overline{A}B + A\overline{B}$



21. 图示逻辑符号的逻辑状态表为 ( A )。



| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

A.

| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

B.

| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

C.

22. 编码器的逻辑功能是( B )。

- A. 把某种二进制代码转换成某种输出状态
- B. 将某种状态转换成相应的二进制代码
- C. 把二进制数转换成十进制数

23. 译码器的逻辑功能是 ( A )。

- A. 把某种二进制代码转换成某种输出状态
- B. 把某种状态转换成相应的二进制代码
- C. 把十进制数转换成二进制数

答案:

1.C 2.B 3.B 4.B 5.B 6.A 7.C 8.C 9.C 10.B 11.C 12.D 13.D  
14.C 15.D 16.B 17.A 18.C 19.C 20.C 21.A 22.B 23.A

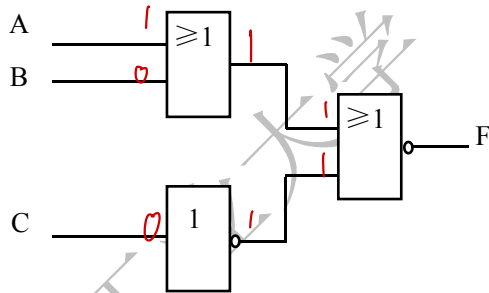
二、填空题

1. 两输入 A、B 与非门的逻辑表达式是  $Y = \overline{AB}$  , 其异或门的逻辑表达式是  $Y = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + A\overline{B} + AB$  。
2. 图中所示的逻辑表达式是  $Y = A(BC)$  。

3. 图中所示的逻辑表达式是  $Y = (\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B)C$  。
4. 一个半加器有 ( 2 ) 个输入端和 ( 2 ) 个输出端, 一个全加器有 ( 3 ) 个输入端和 ( 2 ) 个输出端。
5. 三变量的逻辑函数共有 ( 8 ) 个最小项。其全部最小项之和为 ( 1 ) 。

6. 组合逻辑电路的输出状态仅决定于 ( 现在时刻的输入 ) 。
7. 函数  $F = ABC + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C$  的最简与或表达式为  $F = A + \overline{C}$  。
8. 若  $Y = AB + (\overline{A} + \overline{B})C$ , 则其反函数  $\overline{Y} = \overline{AB + C}$  。
9. 在基本逻辑公式中  $A + A = A$  。

10. 图示门电路, 当输入端  $A = 1$ 、 $B = 0$ 、 $C = 0$  时, 输出端 F 的逻辑状态为 ( 0 ) 。



### 答案

1.  $\overline{AB}$  ,  $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}B$  或  $A \oplus B$     2.  $Y = A(BC)$     3.  $Y = (A \oplus B)C$     4. 2, 2, 3, 2
5. 8, 1    6. 现在时刻的输入    7.  $A + \overline{C}$     8.  $\overline{AB + C}$     9. A    10. 0

### 三、判断题

- ( ☒ ) 1.  $F = \overline{A + B}$  的“与非”逻辑式为  $F = \overline{AB}$  。
- ( ☒ ) 2. 在全部输入为 1 时, “或非”运算的结果为逻辑 1 。

- (~~X~~) 3. 晶体管的开关作用是饱和时集—射极断开，截止时集—射极接通。
- (~~✓~~) 4. 半加器求本位和时不考虑低位的进位，而全加器在计算本位和时，要考虑低位来的进位。
- (~~X~~) 5. 两输入变量 A、B 有两个最小项，而三输入变量 A、B、C 则有三个最小项。
- (~~✓~~) 6.  $A + BC = (A + C)(A + B)$   $A + 1 \cdot B + 1 \cdot B \cdot C + 1 \cdot B$
- (~~X~~) 7. 组合逻辑电路的设计是通过逻辑图来得到电路的逻辑功能的过程。

答案：

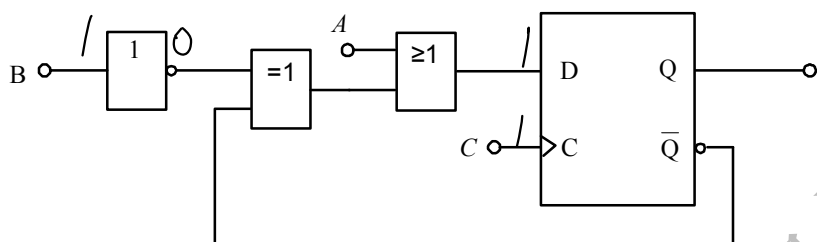
1.  $\checkmark$
2.  $\times$
3.  $\times$
4.  $\checkmark$
5.  $\times$
6.  $\checkmark$
7.  $\times$

## 第 21 章 触发器和时序逻辑电路

### 一. 选择题

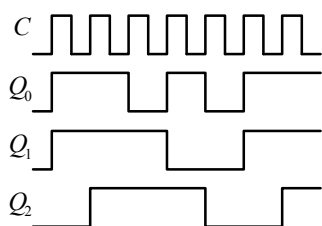
1. 逻辑电路如图所示, 当  $A=“0”$ ,  $B=“1”$  时,  $C$  脉冲来到后  $D$  触发器 (  $A$  )。

- A. 具有计数功能      B. 保持原状态      C. 置“0”      D. 置“1”



2. 分析如图所示计数器的波形图, 可知它是一只 (  $B$  )。

- A. 四进制计数器      B. 五进制计数器      C. 六进制计数器



3. 分析某时序逻辑电路的状态表, 判定它是 (  $A$  )。

- A. 移位寄存器      B. 四进制计数器      C. 十进制计数器

| $C$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ |
|-----|-------|-------|-------|
| 0   | 0     | 0     | 0     |
| 1   | 0     | 0     | 1     |
| 2   | 0     | 1     | 1     |
| 3   | 1     | 1     | 1     |
| 4   | 1     | 1     | 0     |
| 5   | 1     | 0     | 0     |
| 6   | 0     | 0     | 0     |

4. 逻辑电路如图所示, 分析  $C$  的波形, 当初始状态为“0”时, 输

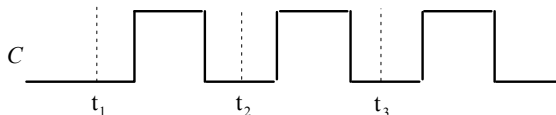
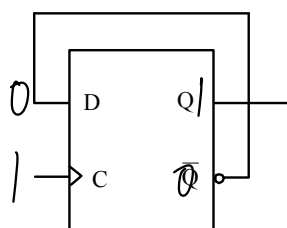


出  $Q$  是“1”的瞬间为 ( B )。

A.  $t_1$

B.  $t_2$

C.  $t_3$



5. 分析时序逻辑电路的状态表, 可知它是一只 ( C )。

A. 二进制计数器

B. 移位寄存器

C. 五进制计数器

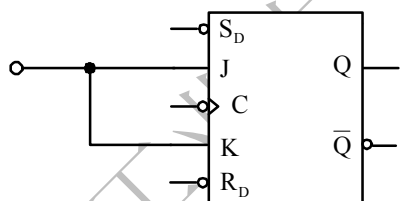
| $C$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ |
|-----|-------|-------|-------|
| 0   | 0     | 0     | 0     |
| 1   | 0     | 0     | 1     |
| 2   | 0     | 1     | 1     |
| 3   | 1     | 1     | 0     |
| 4   | 1     | 1     | 1     |
| 5   | 0     | 0     | 0     |

6. 逻辑电路如图所示, 它具有 ( B )。

A. D 触发器功能

B. T 触发器功能

C. T' 触发器功能

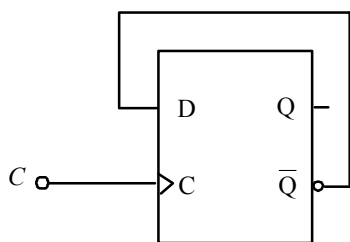


7. 触发器连接如下图所示, 则具有 ( C )。

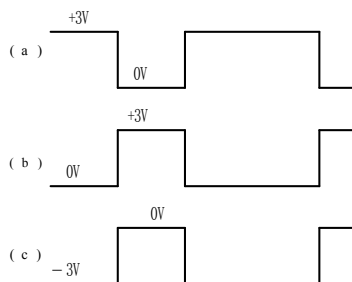
A. T 触发器功能

B. D 触发器功能

C. T' 触发器功能

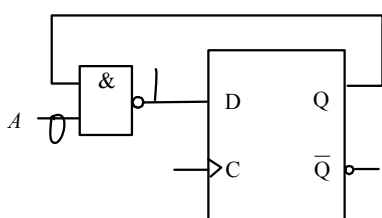


8. 下面三幅图中, 只有( A )为负脉冲信号。

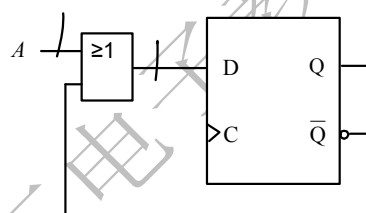


9. 逻辑电路如图下左所示,  $A=“0”$  时,  $C$  脉冲来到后 D 触发器 ( C )。

- A. 具有计数器功能      B. 置“0”      C. 置“1”



9 题图



10 题图

10. 逻辑电路如图所示,  $A=“1”$  时,  $C$  脉冲来到后 D 触发器 ( C )。

- A. 具有计数器功能      B. 置“0”      C. 置“1”

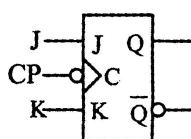
11. 模拟电路中的工作信号为( A )。

- A. 随时间连续变化的电信号      B. 随时间不连续变化的电信号  
C. 持续时间短暂的脉冲信号

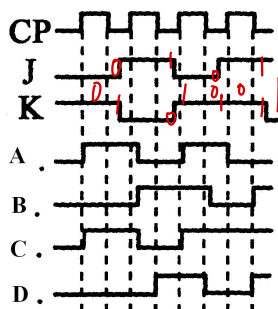
12. 当边沿 JK 触器的  $J=K=1$  时, 触发器的次态是 ( B )

- A.  $Q^n$       B.  $\overline{Q^n}$       C. 0      D. 1

13. J—K 触发器如图 1 所示, 其时钟脉冲 CP 及 J、K 输入波形如题图 2 所示, 其 Q 端的输出波形为图 2 中 A、B、C、D 四选项中的 ( D )



本题图1



本题图2

14. 分析时序逻辑电路的状态表，可知它是一只 ( )。

A. 四进制计数器

B. 八进制计数器

C. 十进制计数器

| $C$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ |
|-----|-------|-------|-------|
| 0   | 0     | 0     | 0     |
| 1   | 0     | 1     | 1     |
| 2   | 1     | 0     | 1     |
| 3   | 1     | 1     | 0     |
| 4   | 0     | 0     | 1     |
| 5   | 0     | 1     | 1     |
| 6   | 1     | 0     | 1     |
| 7   | 1     | 1     | 0     |
| 8   | 0     | 0     | 1     |
| 9   | 0     | 1     | 1     |

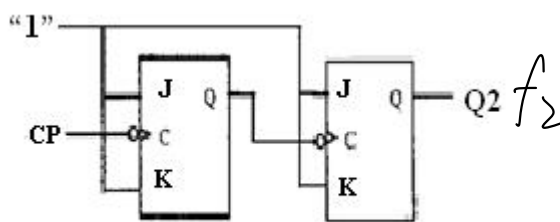
15. 逻辑电路如下图所示，已知  $Q_2$  端输出脉冲的频率为  $f_2$ ，则输入时钟脉冲  $CP$  的频率为 ( )。

A.  $\frac{1}{4} f_2$

B.  $\frac{1}{2} f_2$

C.  $2f_2$

D.  $4f_2$



16. 设图示触发器当前的状态为  $Q_n$ ，则时钟脉冲到来后，触发器的状态  $Q_{n+1}$  将为

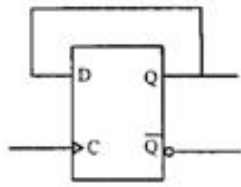
( )

A. 0

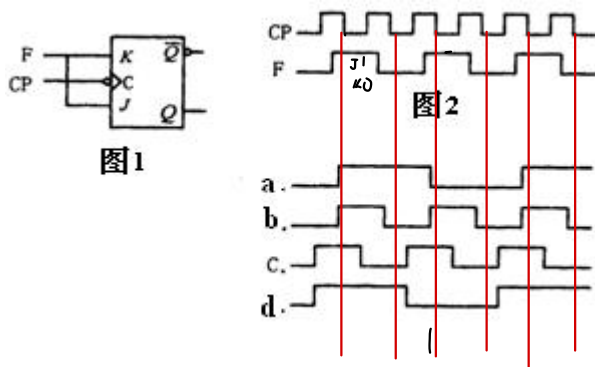
B. 1

C.  $Q_n$

D.  $\bar{Q}_n$



17. 图 1 所示触发器的时钟脉冲 CP 及 F 端输入波形如图 2 所示，则 Q 端的输出波形是 ( A )



18. 某 J-K 触发器，每来一个时钟脉冲就翻转一次，则其 J、K 端的状态应为 ( D )

- A.  $J=1, K=0$       B.  $J=0, K=1$       C.  $J=0, K=0$       D.  $J=1, K=1$

19. 无论 J-K 触发器原来状态如何，当输入端  $J=1, K=0$  时，在时钟脉冲作用下，其输出端 Q 的状态为 ( B )

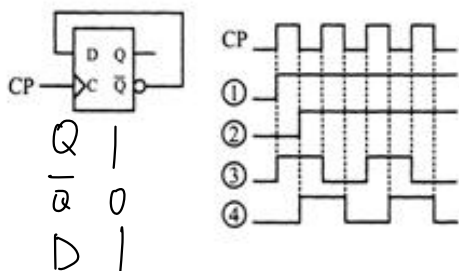
- A. 0      B. 1      C. 保持不变      D. 不能确定

20. 为使 D 触发器的输出随时钟脉冲而变化的条件 ( C )

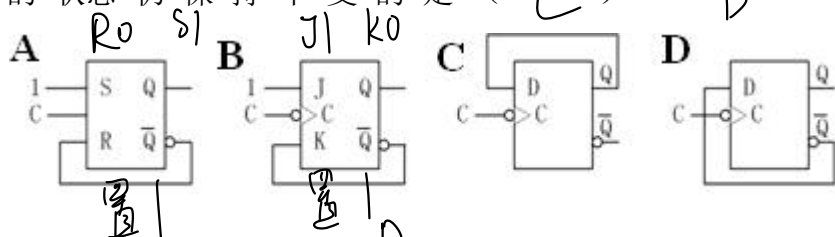
- A.  $\overline{R_d}=0, \overline{S_d}=0$       B.  $\overline{R_d}=1, \overline{S_d}=0$       C.  $\overline{R_d}=1, \overline{S_d}=1$       D.  $\overline{R_d}=0, \overline{S_d}=1$

21. 设题图触发器的初始状态为 0，已知时钟脉冲 CP 波形如图所示，则 Q 端的波形为 ( C )

- A. ①      B. ②      C. ③      D. ④

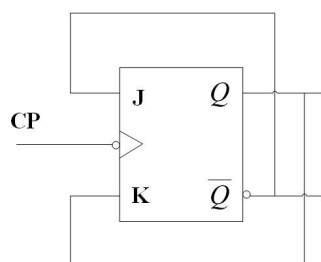


22. 如图所示各触发器的初态为逻辑0, 在C脉冲到来后, Q的状态仍保持不变的是 ( C )



23. 如图所示触发器具有 ( B ) 功能。

- A. 保持 B. 计数 C. 置0 D. 置1

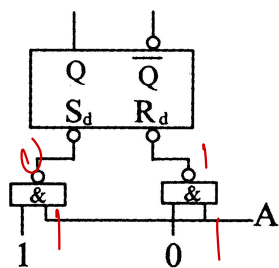


答案:

- 1.A 2.B 3.A 4.B 5.C 6.B 7.C 8.A 9.C 10.C 11.A  
12.B 13.D 14.A 15.D 16.C 17.A 18.D 19.B 20.C 21.C  
22.C 23.B

## 二、填空题

1. 触发器两个输出端的逻辑状态在正常情况下总是( 相反 )。  
2. 基本 R—S 触发器的两个输入端都接高电平时, 触发器的状态为 ( 保持 )。  
3. 下图所示逻辑电路, 当 A 端加一正脉冲时, 触发器状态为 ( 置1 )。



4. 用 JK 触发器组成十进制计数器, 需要 ( 4 ) 个 JK 触发器组成。

5. D 触发器是靠时钟脉冲的( 上升 )边沿触发, JK 触发器是靠时钟脉冲的( 下降 )边沿触发。

边沿触发。

6. 具有主从型结构的 T' 触发器，是靠时钟脉冲的（**下降**）边沿触发。

答案：

1. 相反      2. 保持      3. 1  
4. 4      5. 上升      下降      6. 下降

### 三. 判断题

- (**X**) 1. 数码寄存器分为左移和右移两种类型。  
(**X**) 2. 时序逻辑电路的特征是现时的输出不仅取决于现时的输入，还和输入的一个状态有关。  
(**✓**) 3. 同步计数器是所有触发器靠同一个触发脉冲 CP 同时触发动作的。  
(**X**) 4. 五进制计数器是从 000 计数至 101。  
(**X**) 5. T 触发器加入逻辑控制端，即变为可以控制的具有计数功能的 T' 触发器。  
(**✓**) 6. 将 D 触发器的 D 端和  $\bar{Q}$  端连接到一起，可以转变为 T' 触发器。  
(**X**) 7. 将 JK 触发器的 J 端和 K 端连接到一起，可以转变为 T' 触发器。  
(**✓**) 8. 一个触发器只能寄存一位二进制数。

答案：

1. × 2. × 3. ✓ 4. × 5. × 6. ✓ 7. × 8. ✓